

Računarske mreže i komunikacije

Računarske mreže i komunikacije



Sistemi za komunikaciju

Model komunikacija

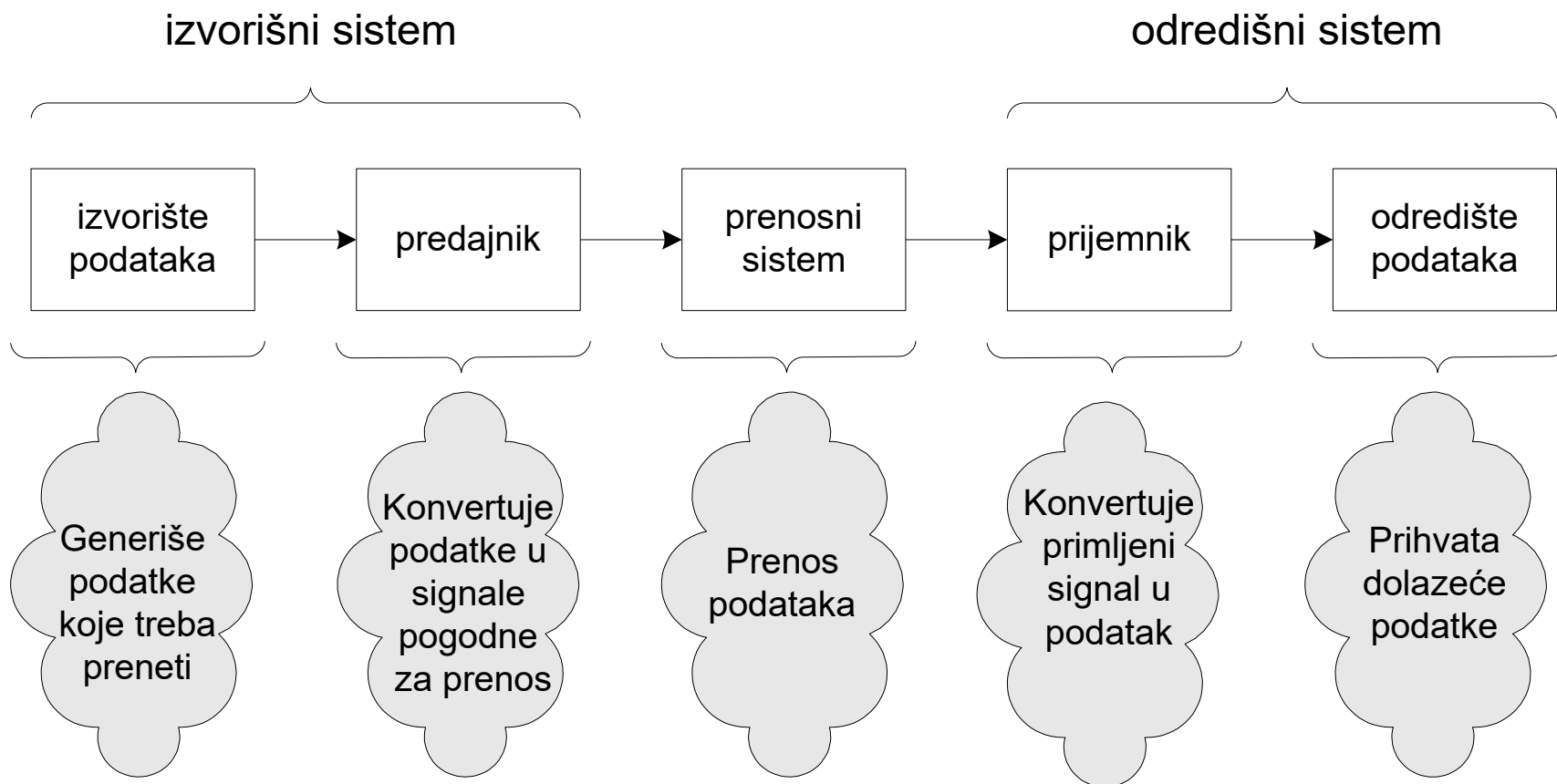
Razmena podataka se definiše kao proces pouzdanog slanja podataka izmedju dva ili većeg broja učesnika u komuniciranju

- Podaci koji se razmenjuju mogu biti vrlo različiti, a obično su to:
 - ☐ Računarski binarni podaci ili fajlovi (datoteke)
 - ☐ Digitalizovani multimedijски podaci (slika, zvuk...)
 - ☐ Video-zapisi
 - ☐ Telemetrijski merni signali koji se koriste u industriji ili automatici (podaci sa senzora, pretvarača, aktuatora ...)
 - ☐ centralne baze za nadgledanje i upravljanje složenim procesima u poslovanju ili industriji
 - ☐ Različiti podaci koji se prenose računarskim mrežama



Model komunikacija

- Pojednostavljeni model komunikacija sastoji se od nekoliko celina ili elemenata



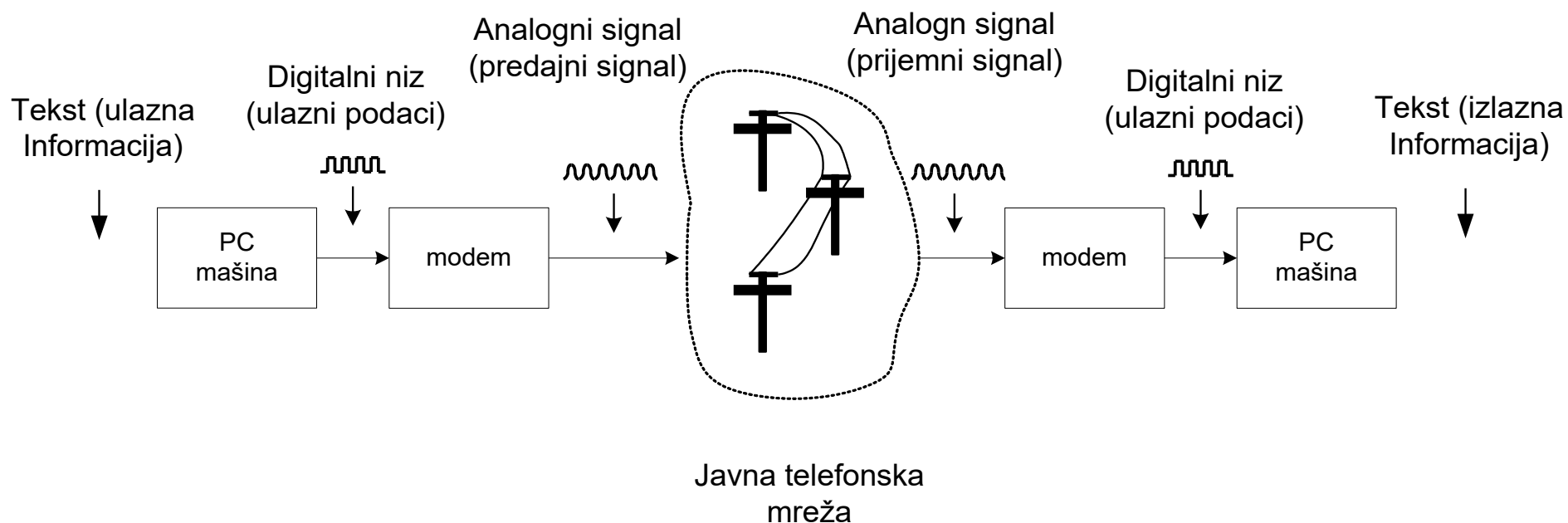
Elementi modela komunikacija

- Izvor signala (*source*) - uređaj koji generiše podatke za prenos
- Predajnik (*transmitter*) - podaci koji se generišu od strane izvorišta ne prenose se direktno do predajnika. Predajnik transformiše i kodira informaciju na takav način da generiše električni signal čija je forma pogodna za prostiranje kroz prenosni medijum; obično su to različiti uređaji koji modulišu električne signale kako bi se oni preneli na daljinu u adekvatnoj formi
- Prenosni sistem - može biti provodnik sa par žica ili žični prenos (*wired*), optički provodnik ili kompleksna mreža koja povezuje izvorište i odredište; takođe, prenos se može ostvariti bežičnim putem (*wireless*)
- Prijemnik (*receiver*) - prihvata signal od prenosnog sistema i konvertuje ga u formi koja je odgovarajuća za odredišni uređaj
- Odredište - prihvata podatke sa izlaza prijemnika i obično ih prikazuje u formi koju korisnici razumeju (tekst, slika, zvuk...)



Elementi modela komunikacija

- **Primer:** prenos signala javnom telefonskom mrežom PSTN (*Public Service Telephone Network*)
- Signali se na ulazu pretvaraju u digitalne, a zatim prenose u analognoj formi (mada su današnje PSTN mreže potpuno digitalne...)



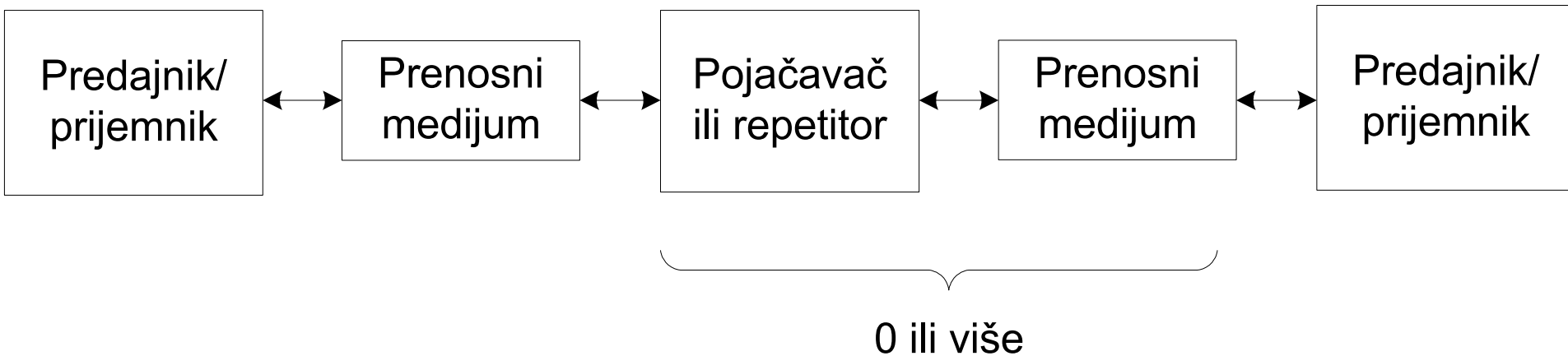
Trasirani i netrasirani prenos podataka

- Prenos podataka između predajnika i prijemnika vrši se preko prenosnog medijuma
- Prenosni medijum može biti:
 - **Trasiran** ili usmeren (*guided*) - prostiranje talasa se usmerava duž fizičkih puteva kakvi su upredeni kablovi, koaksijalni kablovi, optička vlakna, itd.
 - **Netrasiran** ili neusmeren (*unguided*) - prostiranje **elektromagnetnih (EM) talasa** se vrši kroz vazduh, vakum ili tečnost
- Prenosni put između dve tačke naziva se veza (**link**)
- Deo veze koji je namenjen prenosu podataka zovemo **kanal**
- Termin **direktna veza** (*direct link*) se odnosi na prenosni put između dva uređaja duž koga se prostiranje signala između predajnika i prijemnika ostvaruje bez posrednika



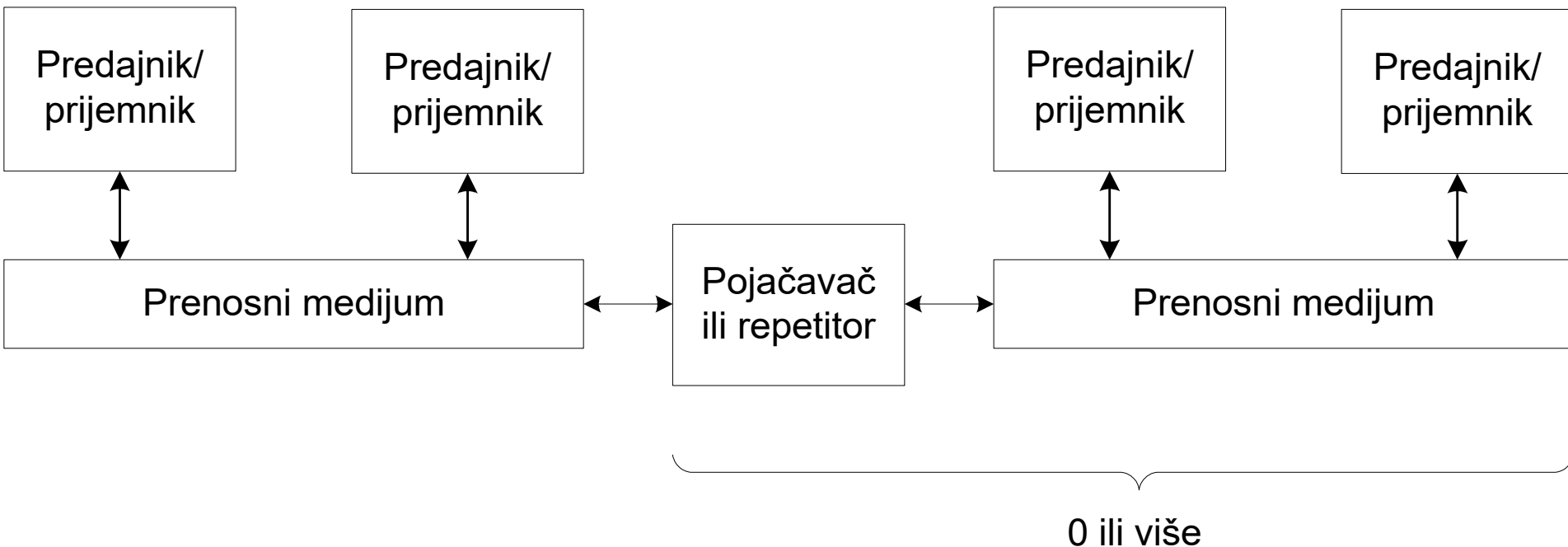
Veza tačka-tačka (PPP)

- Kod usmerenog prenosa tipa tačka-ka-tački (*point-to-point*) ostvarena je direktna veza izmedju predajnika i prijemnika; u računarskim mrežama ovaj tip komunikacije se označava kao **PPP komunikacija** (ili protokol komunikacije)
- **Pojačavač** (*amplifier*) i **repetitor** (*repeater*) su uređaji čija je osnovna uloga da povećaju snagu (amplitudu) signala duž prenosnog puta, tj. da kompenziraju slabljenje, signala kroz prenosni medijum



Multipoint komunikacija

- Kod višetačkaste (*multipoint*) konfiguracije, medijum za prenos je deljiv između većeg broja uređaja
- Najveći broj savremenih komunikacionih tehnologija koristi ovaj vid prenosa, gde veći broj korisnika istovremeno koristi isti medijum za prenos



Načini komunikacije

- Razlikujemo tri načina prenosa podataka komunikacionim linkovima:
 - a) **Simpleks** (*simplex*) - signali se prenose (predaju) samo u jednom smeru; jedna stanica je predajnik, a druga prijemnik
 - b) **Polu-dupleks** (*half-duplex*) - obe stanice mogu vršiti predaju/prijem po istom kanalu, ali ne istovremeno (kada je jedna predajnik druga je prijemnik i obratno)
 - c) **Potpuni dupleks** (*full-duplex*) - obe stanice mogu istovremeno vršiti predaju koristeći posebne kanale, po jedan za svaki smer prenosa



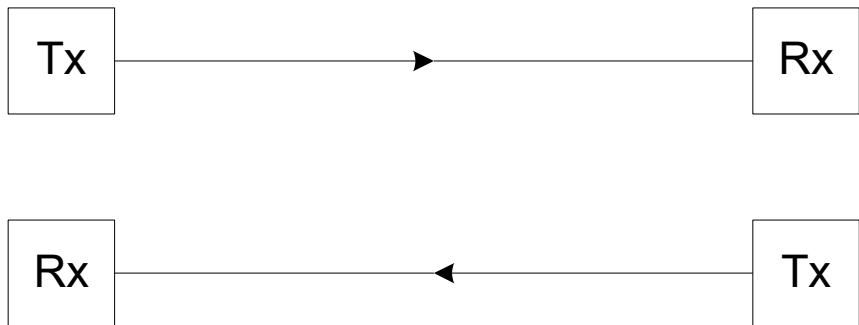
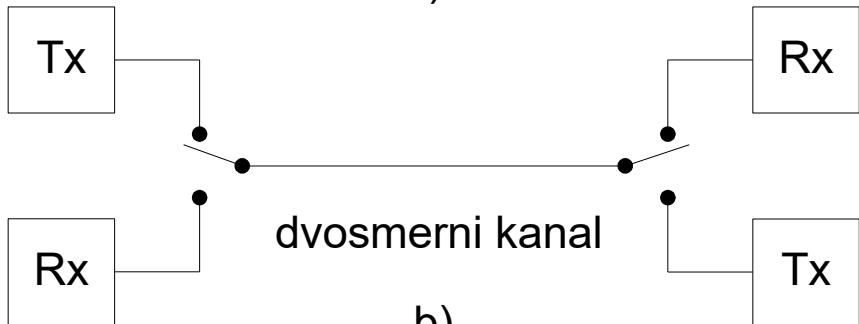
Načini komunikacije

predajnik

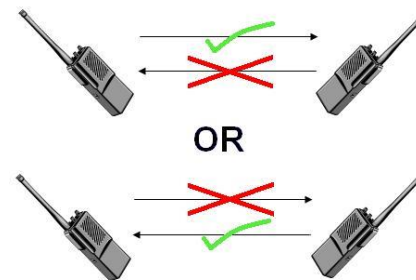
prijemnik



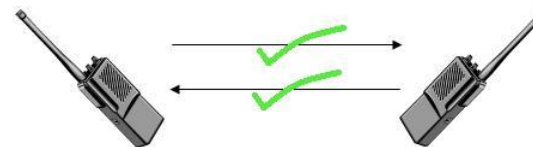
a)



Simplex prenos (primer su radio i TV prenos...)

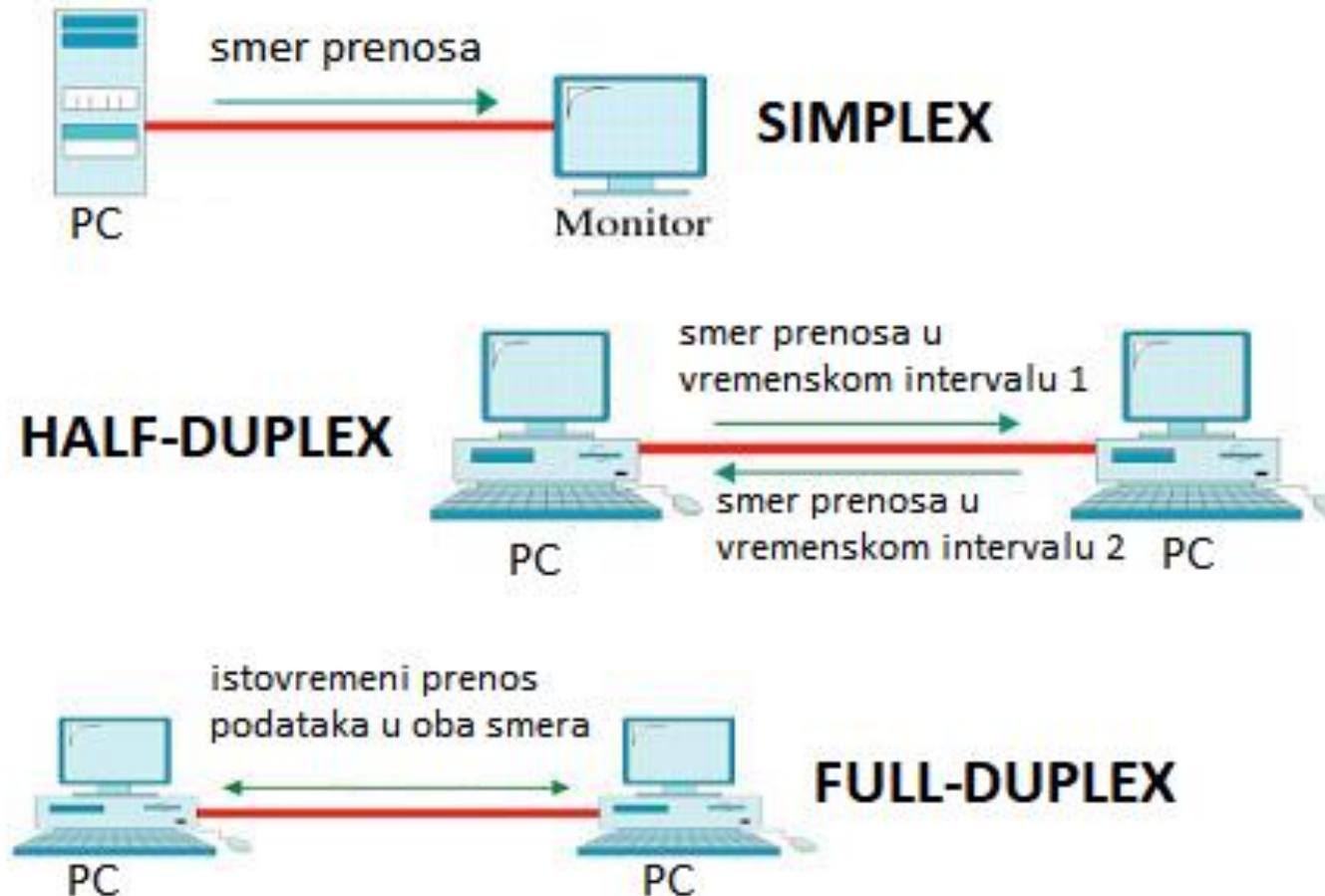


Polu-duplex prenos



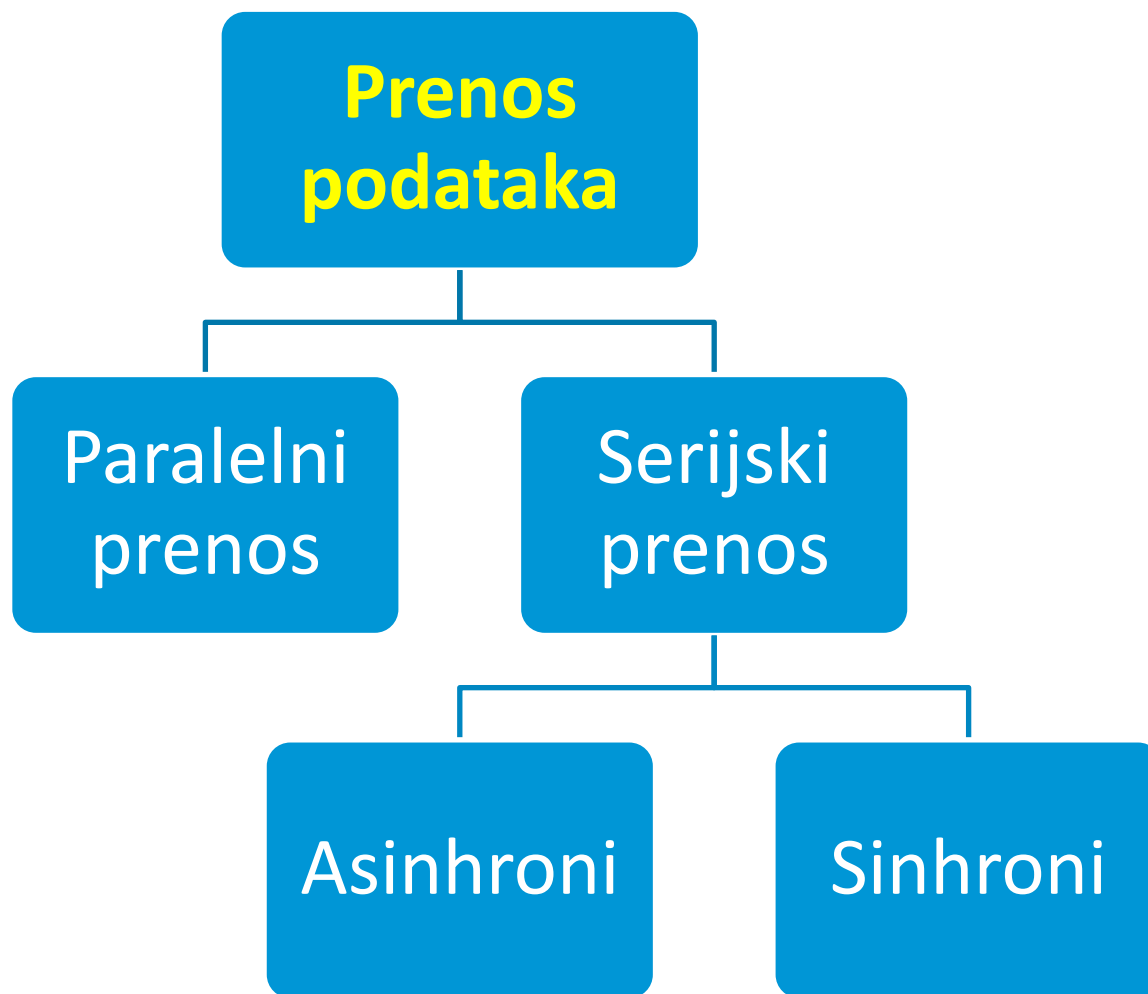
Potpuni-duplex prenos

Načini komunikacije

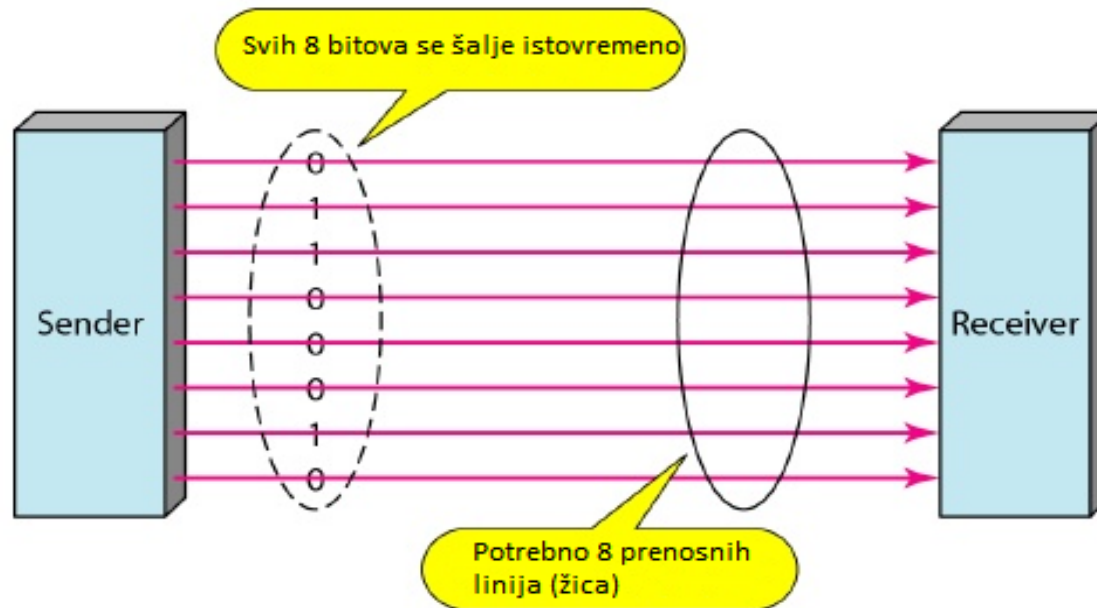


Savremene računarske mreže se uglavnom zasnivaju na full-duplex prenosu, čime se postižu veće brzine (kapaciteti) prenosa kroz komunikacione linkove

Načini prenosa podataka



Paralelni prenos podataka



- **Paralelni prenos** nastaje kada se prenos većeg broja bitova podataka vrši istovremeno (ostvaruje se preko sistemske magistrale) tj. preko većeg broja vodova
- Potrebno je uvesti neki vid signalizacije koji će na određeni način sa jedne strane, ukazati kada su signali sa izlaza pošiljoca raspoloživi/validni, a sa druge strane, kada je (da li je) prijemnik spreman da prihvati novi podatak; Ovi signali su *handshake* signali
- Ovaj prenos se koristi za povezivanje uređaja na malim rastojanjima, ali su nedostaci brojni: kabliranje je složenije, prenos je nepouzdaniji zbog različitih kašnjenja signala duž vodova, a greške u prenosu se teže otkrivaju u slučaju kada dođe do nekog kratkog spoja ili prekida linija (žica u kablju)

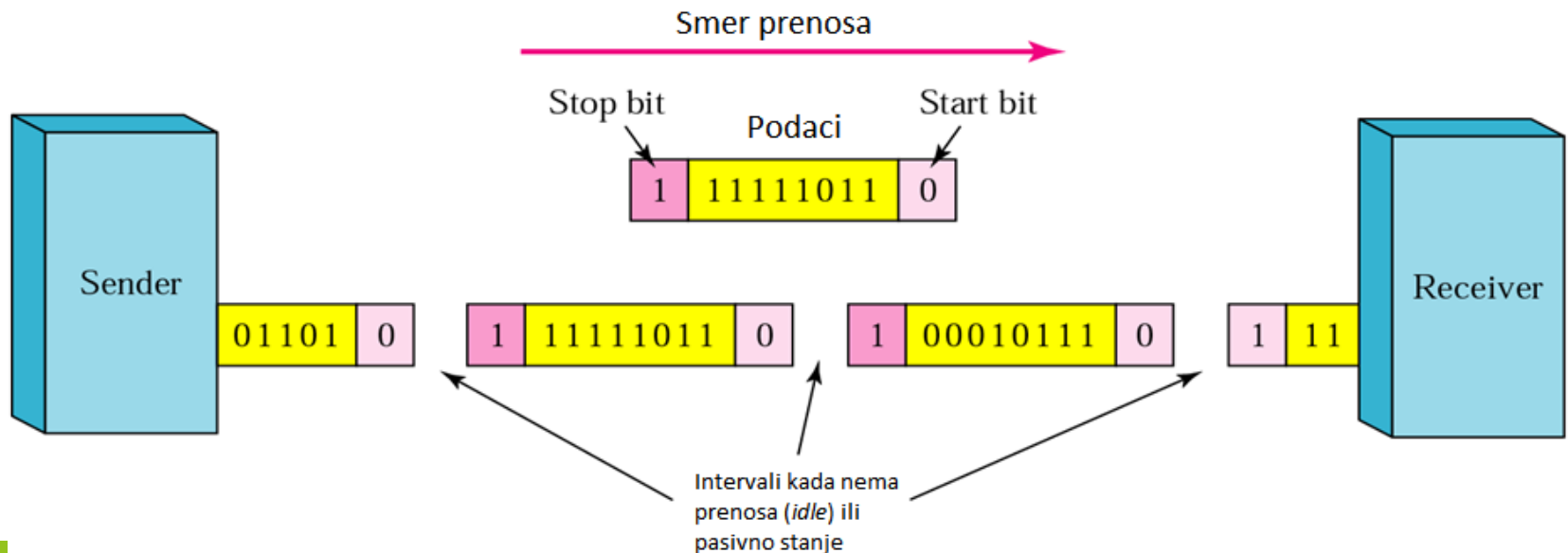
Serijski prenos podataka



- **Serijski prenos** podrazumeva da postoji samo jedna linija po kojoj se prenose bitovi podataka
- I pored toga što je serijski prenos sporiji od paralelnog prenosa, kabliranje je jednostavnije, a greške u prenosu se lakše otkrivaju

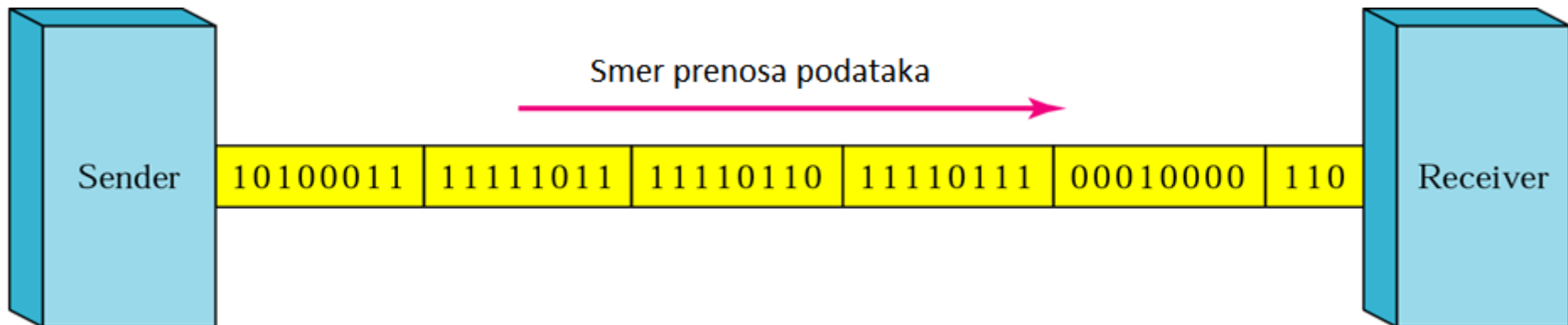
Asinhroni serijski prenos

- **Asinhroni serijski prenos** znači da predajnik može u bilo kom trenutku generisati bitove koje šalje; Predajnik i prijemnik koriste posebne taktne impulse čije su frekvencije veoma bliske jedna drugoj; Koristi se metod rada poznat kao *start-stop*
- Kada se podaci ne predaju linija se nalazi u pasivnom (idle) stanju. Podatku prethodi start-bit koji je trajanje jednog bitskog intervala i suprotnog je polariteta u odnosu na pasivno stanje; Nakon toga slede nekoliko bitova podataka (obično osam); Na kraju se pridružuje stop-bit koji je istog polariteta kao i pasivno stanje



Sinhroni serijski prenos

- **Sinhroni serijski prenos** znači da podaci koji se sinhrono predaju dolaze do prijemnika kao kontinualni niz u regularnim vremenski definisanim bitskim intervalima. Predajnik i prijemnik rade sinhrono, a to se ostvaruje korišćenjem sinhronizacionih signala na nivou takta
- Predajnik generiše takt-signal koji mora biti prenet do prijemnika bilo preko posebnog kanala ili direktno regenerisan od strane prijemnika iz dolazećeg signala
- Podaci se predaju kao okviri ili ramovi (*frames*) fiksno obima pri čemu svaku informaciju na početku i kraju prate specijalni bitovi nazvani preamble (*preamble*)



Brzina prenosa i signaliziranja

- **Brzina prenosa podataka** (*data rate ili transmission rate*) se definiše kao broj prenetih bitova u toku određenog vremenskog perioda podeljen sa tim vremenom, a meri se u bitovima u sekundi (**b/s** ili bps), megabitima u sekundi (**Mb/s**) ili gigabitima u sekundi (**Gb/s**)
- Brzina prenosa se još naziva i propusni opseg (*bandwidth*) ili kapacitet prenosa
- **Propusnost** (*throughput*) se definiše kao broj bitova koji se bez greške mogu preneti u nekom vremenskom intervalu
- **Kašnjenje** (*delay*) je vreme potrebno da se poruka prenese sa jednog na drugi kraj komunikacionog sistema i izražava u jedinicama vremena (**μs, ms, s**)
- **Brzina signaliziranja** (*signaling rate*) se odnosi na brzinu prenosa jednog signalnog elementa, a meri se u **baud**-ima (*baud rate*)



Multipleksiranje

- Multipleksiranje je osnovni mehanizam za deobu medijuma kod komunikacionih sistema.

Multipleksiranje opisuje na koji način nekoliko korisnika mogu da istovremeno dele prenosni medijum, a da pri tome između njih postoji minimalna interferencija (preklapanje)

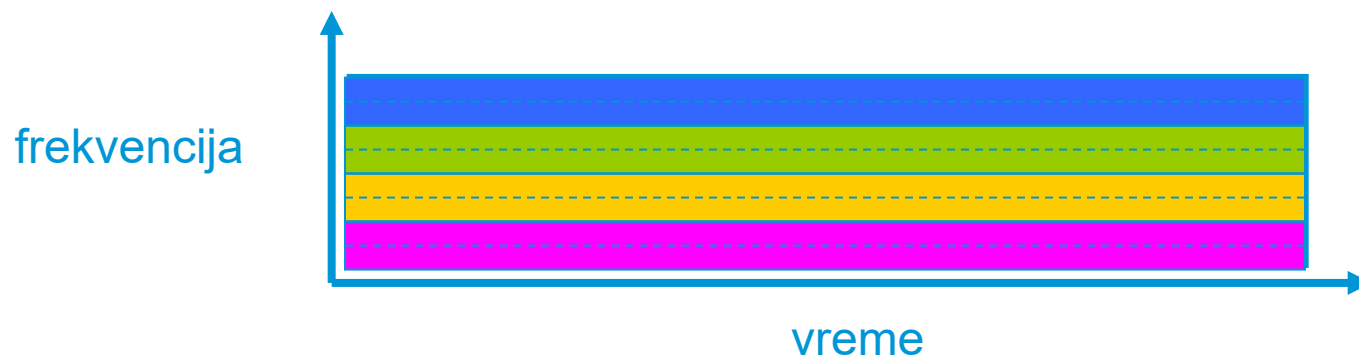
- Kod bežičnim komunikacija, multipleksiranje po svakom kanalu, uz minimalnu interferenciju i maksimalnu iskorišćenost medijuma, se može izvesti u prostoru, vremenu, frekvenciji i kôdu
- **Frekvencijski multipleks FDM** (*Frequency Division Multiplexing*) koristi više nepreklapajućih frekvencijskih opsega, i svakom kanalu se dodeljuje sopstveni frekvencijski opseg
- **Vremenski multipleks TDM** (*Time Division Multiplexing*) znači da se nekom kanalu dodeljuje celokupan prenosni opseg određeni vremenski interval, tj. svi predajnici koriste istu frekvenciju ali u različitim vremenskim intervalima



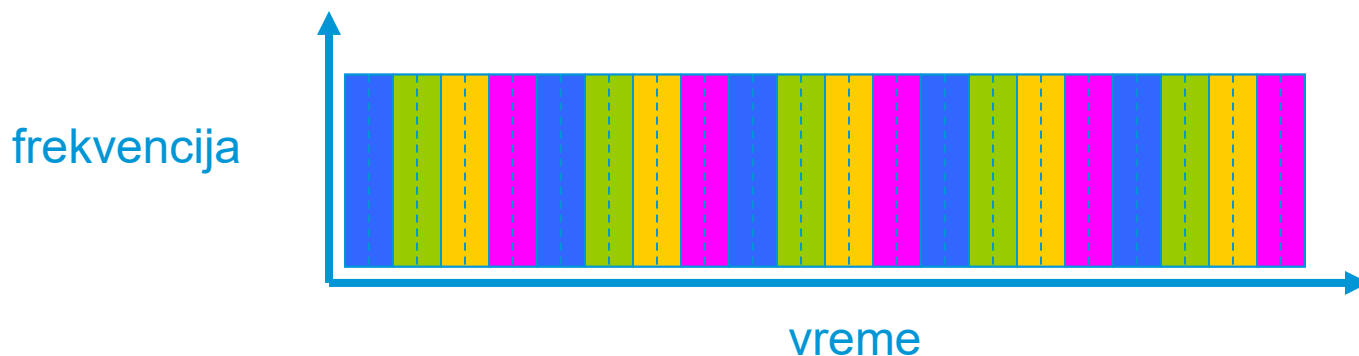
Multipleksiranje FDM i TDM

FDM-frekvencijski multipleks

4 korisnika



TDM-vremenski multipleks



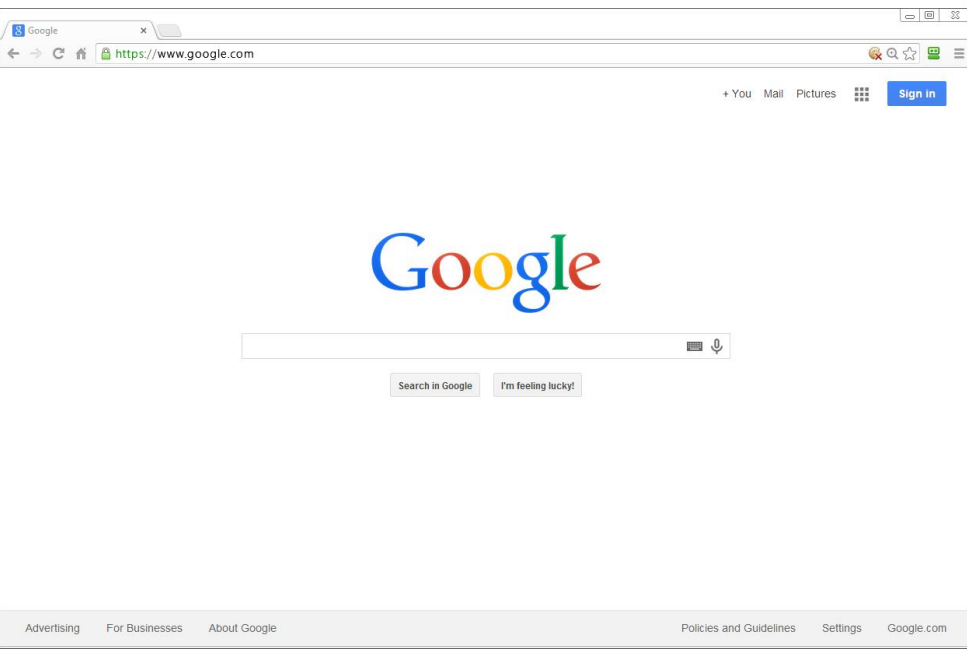
Računarske mreže

Živimo u umreženom svetu!

Mreže su deo svakodnevnog života...



facebook®



telemedicina

Živimo u umreženom svetu!



Data Center



Video-conference

NASA centar



Digitalni svet ...

JAN
2018

DIGITAL AROUND THE WORLD IN 2018

KEY STATISTICAL INDICATORS FOR THE WORLD'S INTERNET, MOBILE, AND SOCIAL MEDIA USERS

TOTAL
POPULATION



we
are
social

7.593
BILLION

URBANISATION:
55%

INTERNET
USERS



4.021
BILLION

PENETRATION:
53%

ACTIVE SOCIAL
MEDIA USERS



we
are
social

3.196
BILLION

PENETRATION:
42%

UNIQUE
MOBILE USERS



5.135
BILLION

PENETRATION:
68%

ACTIVE MOBILE
SOCIAL USERS



2.958
BILLION

PENETRATION:
39%

7

SOURCES: POPULATION: UNITED NATIONS; U.S. CENSUS BUREAU; **INTERNET:** INTERNETWORLDSTATS; ITU; EUROSTAT; INTERNETLIVESTATS; CIA WORLD FACTBOOK; MIDEASTMEDIA.ORG; FACEBOOK; GOVERNMENT OFFICIALS; REGULATORY AUTHORITIES; REPUTABLE MEDIA; **SOCIAL MEDIA AND MOBILE SOCIAL MEDIA:** FACEBOOK; TENCENT; VKONTAKTE; KAKAO; NAVER; DING; TECHRASA; SIMILARWEB; KEPIOS ANALYSIS; **MOBILE:** GSMA INTELLIGENCE; GOOGLE; ERICSSON; KEPIOS ANALYSIS. **NOTE:** PENETRATION FIGURES ARE FOR TOTAL POPULATION (ALL AGES).



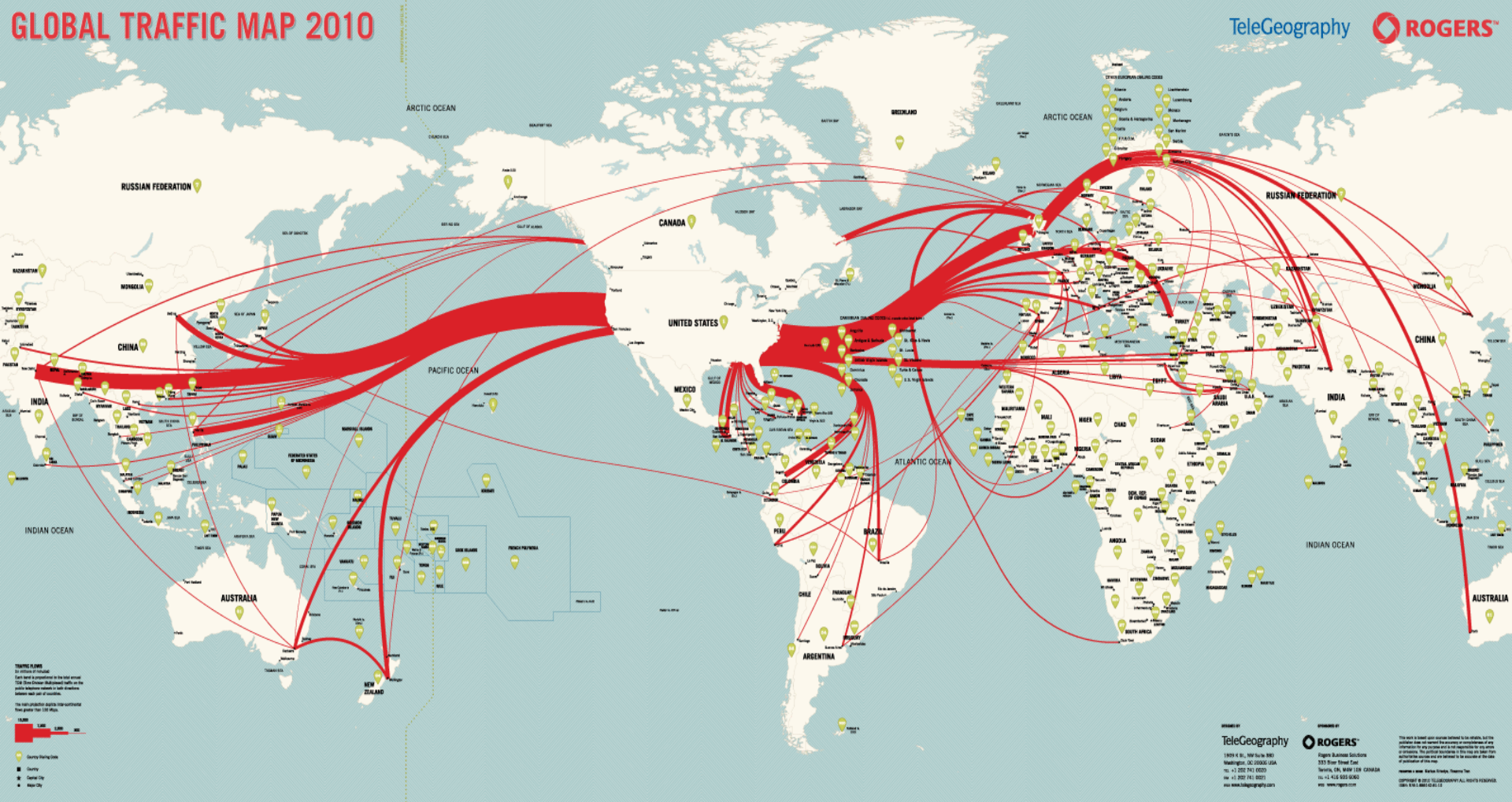
Hootsuite™

we
are
social

Internet – svetska mreža



TeleGeography **ROGERS™**



Pojam računarske mreže

Računarska mreža (*Computer Network*) je sistem koji omogućava prenos podataka putem međusobno povezanih računara, mrežnih uređaja i drugih objekata koji čine komunikacionu infrastrukturu

- Danas je pojam računarske mreže opštiji, pa se pod ovim terminom podrazumevaju računarske LAN mreže, mreže mobilnih operatera, javne mreže fiksne telefonije PSTN, satelitske mreže ili Internet kao globalna računarska mreža
- Računarska mreža čini skup međusobno povezanih računara ili uređaja, komunikacionih veza i softvera kojim se ostvaruje komunikacija
- Da bi se formirala računarska mreža potrebna su najmanje dva uređaja (računara, servera, mrežna uređaja ...) povezana kablovima ili bežično u cilju razmene informacija i deljenja mrežnih resursa ili servisa



Razlozi i ciljevi umrežavanja

- **Razlozi za umrežavanje:**

- Povećanje efikasnosti iskorišćenja računara
- Efikasnije korišćenje svih računarskih resursa (hardvera, softvera, podataka)
- Smanjenje troškova poslovanja
- Pristup, deljenje i distribucija podataka različitog tipa
- Prenos velike količine podataka na daljinu
- Razvoj, instalacija i održavanje softvera
- Centralizovanost podataka korisnika
- Računarstvo u oblaku (*cloud computing*)

- **Ciljevi umrežavanja:**

- Deljenje informacija (*sharing*)
- Deljenje hardvera
- Deljenje softvera
- Bolja administracija resursima
- Saradnja (*colaboration*) u poslovanju



Računarske mreže...

- **Deljenje resursa (*sharing*):**
podaci, programi, multimedija su dostupni svima bez obzira na fizičku udaljenost
- **Razmena resursa:**
informacija, podataka, dokumenata, multimedije, e-maila, društvene mreže, chat, video konferencije, VoIP telefonija, IP TV, online gaming, e-learning...
- **Dostupnost udaljenih informacija:**
finansije, e-trgovina, WWW, online novine, e-learning...
- **Pouzdanost:**
podaci mogu biti smešteni na više računara zbog mogućih kvarova i sigurnosti
- **Ušteda:**
Računari imaju bolji odnos kvalitet/cena u odnosu na skup centralni računar
- **Mogućnost širenja poslova i saradnja:**
povećanjem obima posla putem mreža može se poboljšavati efikasnost poslovanja
- **Zabava** (igre, filmovi, video na zahtev VoD, IPTV, muzika, društvene mreže...)
- **Bezbednost**

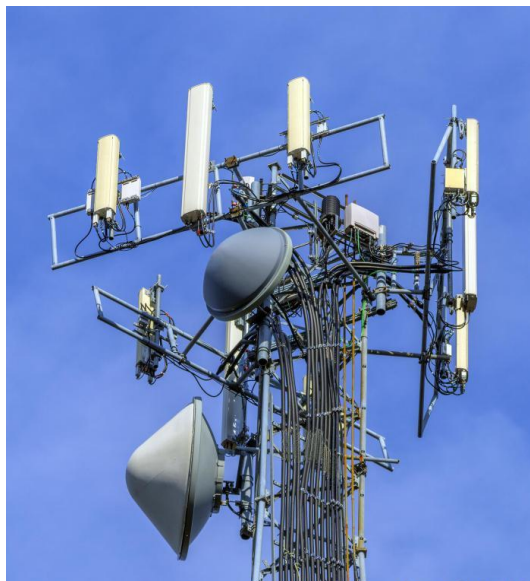


Računarske mreže....iza scene!

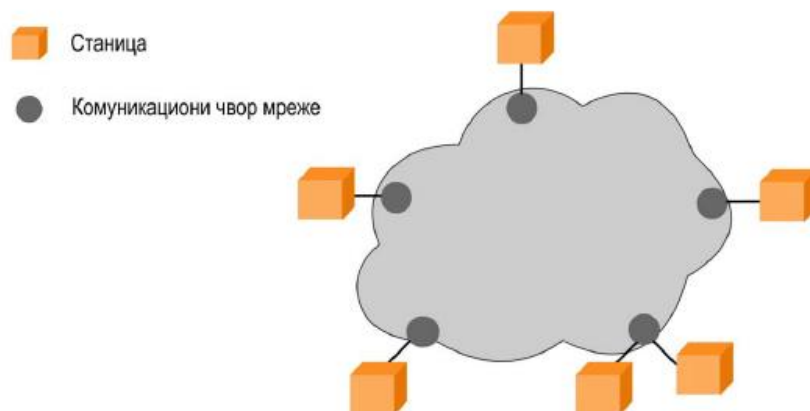
- Mnogo više od običnog žičnog ili bežičnog povezivanja računara
- Današnje mreže su kompleksne, sa mnogo uređaja i namenskog softvera koji deluje “u pozadini”
- Bezbednost podataka predstavlja veliki izazov
- Dostupnost podataka i servisa 24/7
- Privatnost korisnika je jako važna
- Kvalitet servisa **QoS** (*Quality of Services*) mora biti osiguran
- Video na zahtev **VoD** (*Video on Demand*) daje novu dimenziju video-prenosa i televizije
- Prenos glasa internetom VoIP (*Voice over IP*)
- IPTV, online usluge....
- Redundantnost i backup
- Skalabilnost (proširivost) mrežnih resursa
- Produktivnost i saradnja u poslovanju



Računarske mreže...iza scene!



Komunikacija između uređaja



- Svaki umreženi računar ili uređaj:
 - čini mrežni čvor (*node*), koji razmenjuje informacije s ostalim čvorovima ili sa krajnjim računarima u mreži
 - ima hardversku komponentu ili mrežnu karticu **NIC** (*Network Interface Card*) preko koje se povezuje sa medijumom za prenos
 - ima mrežnu softversku komponentu (mrežni operativni sistem)

Mrežni hardver i softver

Hardver: fizička veza između dve mašine (mrežne kartice, kablovi, ruteri, “bridge”...)

Softver (skup protokola): omogućava da aplikacije koriste hardver. Protokol definiše formalni jezik komunikacije.

- Mrežni hardver čine uređaji i oprema kojima se računari povezuju u mrežu; Klasifikuje se kao **pasivna mrežna oprema** (kablovi, utičnice, kanalice, nosači kablova, razvodni paneli i ormani....) i **aktivna oprema** (uređaji koji za svoj rad koriste napajanje, a to su svičevi, ruteri, habovi, serveri...)



Podele računarskih mreža

- Postoji više kriterijuma za podelu računarskih mreža:
 - Na osnovu tehnologije prenosa u mreži
 - Na osnovu površine koju pokriva mreža
 - Na osnovu topologije mreže
 - Na osnovu odnosa među čvorovima u mreži



Tehnike prenosa u mrežama

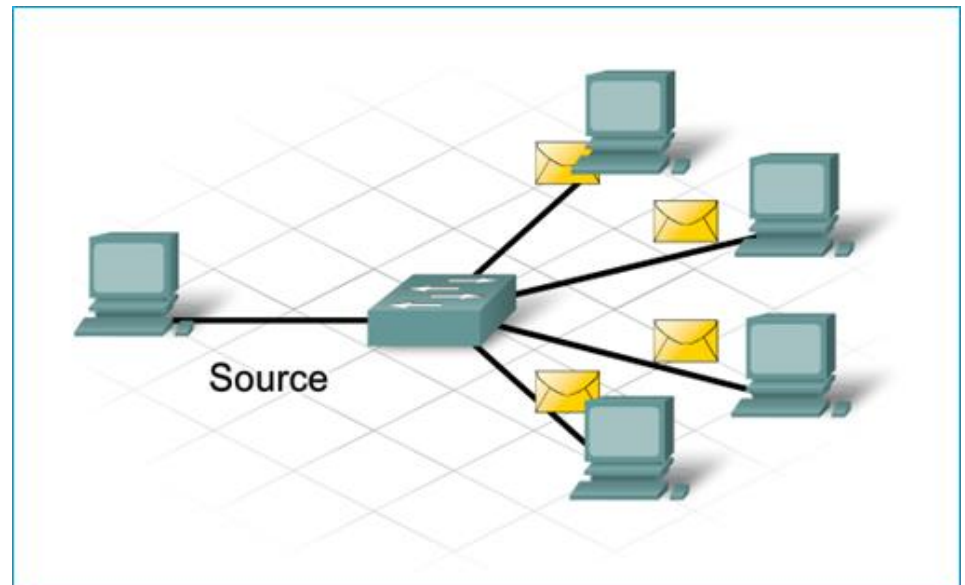
- Prema tehnici prenosa računarske mreže mogu biti:
 - a) Difuzne ili emisione (*broadcast*) mreže
 - b) Mreže tipa tačka-tačka **PPP** (*point-to-point*)
- Mreže tipa tačka-tačka dele se na:
 - a) Mreže sa permanentnim (stalnim) linijama
 - b) Komutirane (*switched*) mreže
- Od posebnog značaja su **komutirane mreže** jer je to osnovna tehnika prenosa u današnjim računarskim mrežama



Emisione (*broadcast*) mreže

- To je komunikacija tipa “*jedan-ka-svima*” gde spadaju:
 - Radio i TV difuzne mreže
 - Satelitske mreže
 - Lokalne računarske mreže (LAN)
- To je najčešće bežično neusmereno emitovanje koje primaju svi korisnici mreže istovremeno

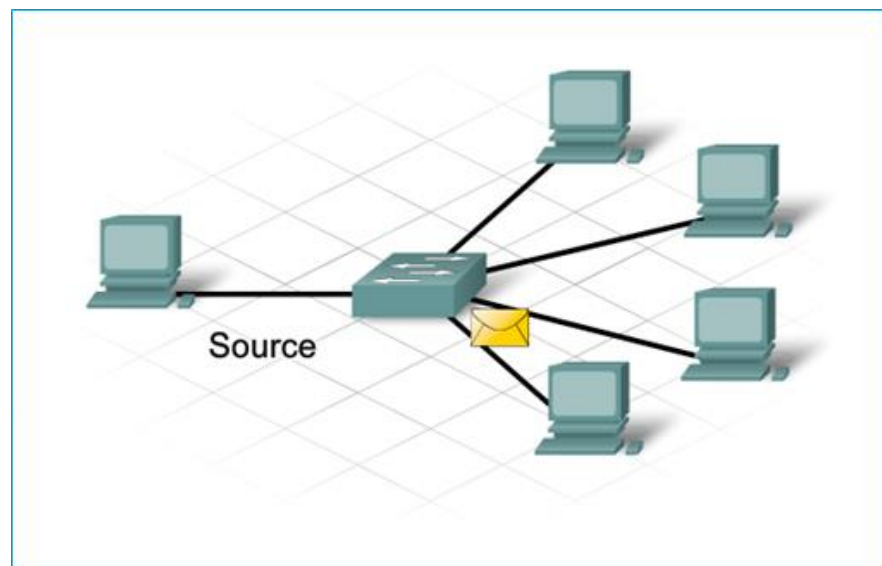
Emisioni prenos
paketa podataka
tipa „jedan-ka-
svima“



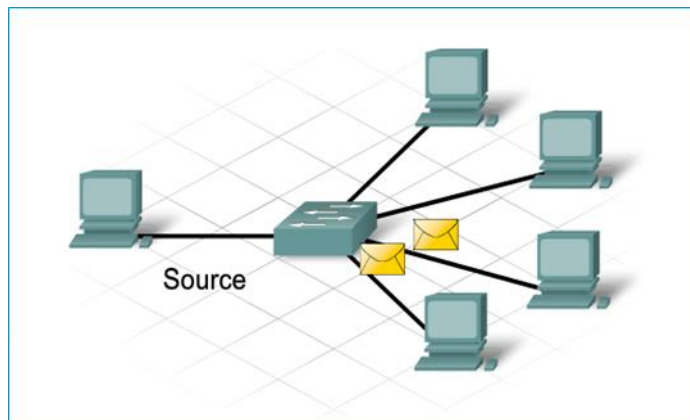
Mreže tipa tačka-tačka

- To je komunikacija tipa “jedan-ka-jedan” ili „tačka-tačka“, gde se uspostavlja komunikacija između dva računara ili mrežna uređaja
- Zbog svojih karakteristika najčešće se koristi u WAN mrežama koje sadrže iznajmljene (*leased*) ili namenske point-to-point linkove provajdera za komunikaciju sa jednog kraja na drugi kraj mreže
- Ovaj tip komunikacije se konfiguriše putem serijskog PPP protokola

Prenos paketa
podataka tipa
„jedan-ka-jedan“ ili
unicast



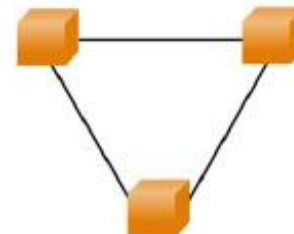
Komunikacija između uređaja



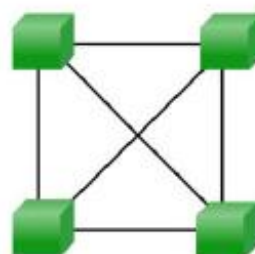
Prenos paketa
podataka tipa
„jedan-ka-više“ ali
ne svima naziva se
multicast



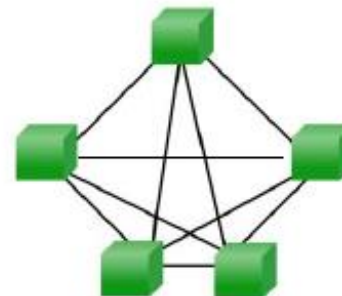
а) 2 станице



б) 3 станице



в) 4 станице



г) 5 станица

Ako su svi uređaji u mreži
međusobno povezani, to
čini
„mesh“ strukturu mreže

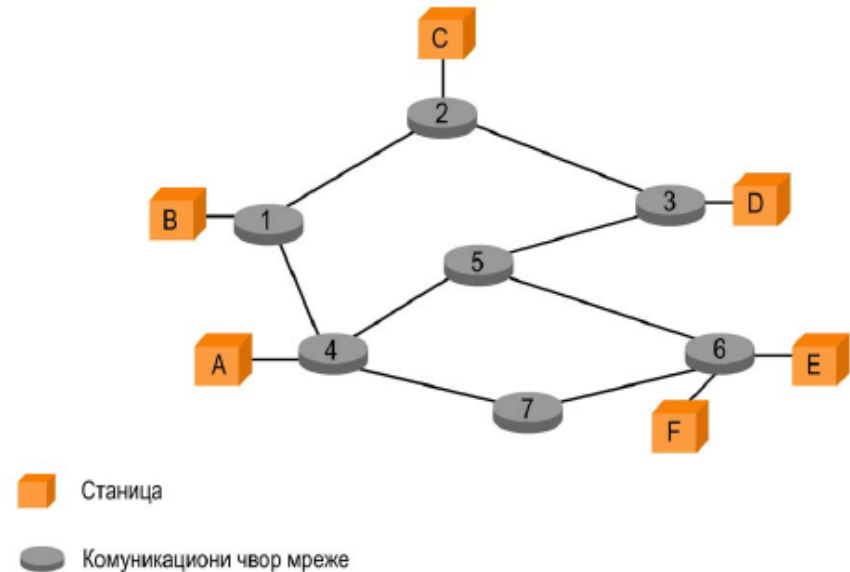
Komutirane mreže

- Mreže tipa „tačka-tačka“ sadrže brojne linije za prenos između pojedinih parova računara tj. podaci se od izvora do odredišta prenose kroz niz čvorova
- Kratke poruke zvane paketi (*packets*) koje šalje jedan računar primaju svi ostali računari
- Komutirane komunikacione mreže (*Switched Communication Networks*) mogu biti:
 - 1) Mreže sa komutacijom linkova/kanala (*circuit switched*)
 - 2) Mreže sa komutacijom poruka (*message switched*)
 - 3) Mreže sa komutacijom paketa (*packet switched*)



Komutirane mreže

- Čvorovi odnosno komutacioni elementi su specijalizovani računari koji se koriste za povezivanje dve ili više linija za prenos.
- U komutiranim mrežama paket na svom putu ka odredištu može da prođe kroz više čvorova i pri tome može da koristi različite putanje.
- Zadatak čvorova je da izaberu putanju ili rutu (*route*) po kojoj će se poruka kretati kroz mrežu pa se zbog toga oni nazivaju ruteri (*routers*)



Komunikacija od A do E stanice moguća je različitim putanjama:
A-4-1-2-3-5-6-E
A-4-7-6-E
A-4-5-6-E
(čvorovi od 1 do 7 su ruteri)

Komutacija linkova

- Kod komutacije linkova podrazumeva se da postoji komunikacioni put dodeljen krajnjim stanicama
- Link je povezana sekvenca komunikacionih veza između čvorova
- Formira se rezervisan link između čvorova mreže
- Podaci se prenose isključivo putanjom koja je utvrđena u toku uspostavljanja veze između dva računara; Kada se veza uspostavi, ona traje sve dok se kompletan prenos ne završi
- Link tokom komunikacije koristi pun propusni opseg mreže
- **Primer komutacije linkova je mreža fiksne telefonije**
- Komunikacija se vrši kroz tri faze:
 - Uspostava veze
 - Prenos podataka
 - Raskidanje veze



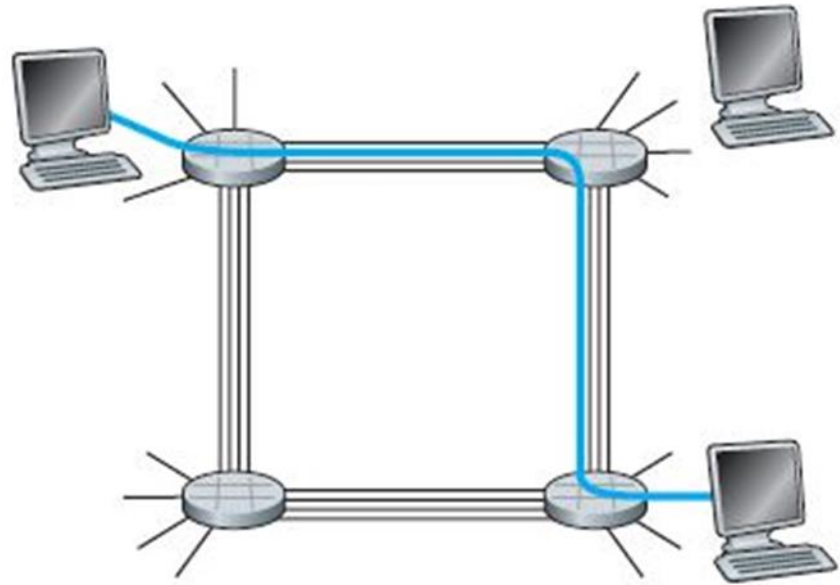
Komutacija linkova

Prednosti

- malo i konstantno kašnjenje (vrlo bitno pri prenosu glasa i videa)
- kada je kolo jednom uspostavljeno, čvorovi vrše samo prekidačku funkciju

Mane

- loša iskorišćenost kapaciteta dodeljene putanje, pogotovo kod međuračunarskih komunikacija
- vreme za uspostavu kola



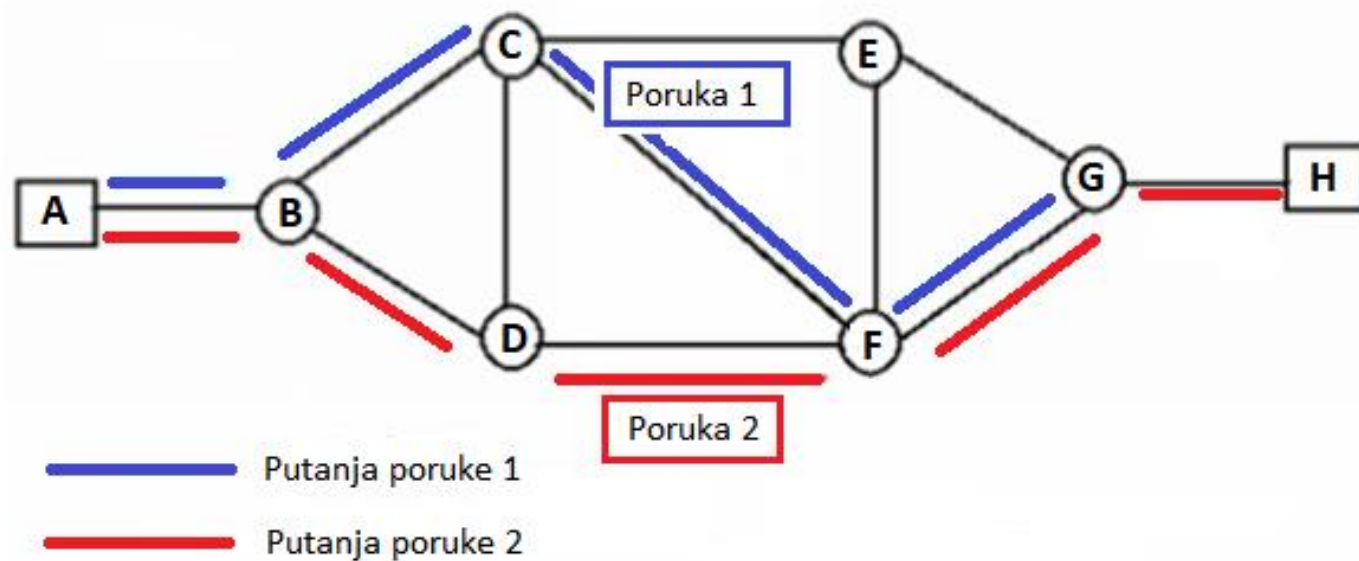
- Resursi od jednog do drugog kraja rezervisani za “poziv”
- Resursi su: propusni opseg linka, memorija i procesorsko vreme mrežnih čvorova...
- dodeljeni resursi namenjeni samo datoj vezi – nema deljenja

Komutacija poruka

- Mogućnost obrade poruka (*message*) u svakom čvoru mreže
- **Poruka** se definiše kao logička jedinica binarnih podataka (npr. elektronska pošta, računarski programi, e-transakcije itd.)
- Obrada poruka u mrežnim čvorovima podrazumeva:
 - Prevod adresa iz zaglavlja poruka
 - Poruka se privremeno memoriše u interni bafer čvora
 - Svaki čvor u mreži može da memoriše poruku i da je prosledi dalje (*store-and-forward*)
 - Poruke se prenose u celini, pa protok u mreži zavisi od njihove dužine (velike poruke dovode do zagušenja u čvorovima mreže) i to je glavni nedostatak ovog prenosa
 - Smanjuje se broj potrebnih linija za prenos
 - Različiti nivoi prioriteta poruka
 - **Najveći nedostatak je neravnomeran protok podataka kroz mrežu izazvan dužinom poruka**



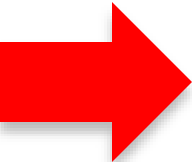
Komutacija poruka



- Poruke se prenose u celini zasebnim putanjama sa kraja na kraj mreže
- Mrežni čvorovi su opšti namenski računari (*general-purpose computer*) i moraju imati dovoljno memorije kako bi sačuvali dolazeće poruke koje mogu biti vrlo dugačke
- Postoji određeno kašnjenje u prenosu poruka zbog principa „sačuvaj i prosledi“ kao i zbog potrebnog vremena da se pronađe svaki naredni čvor za prenos duž putanje prenosa

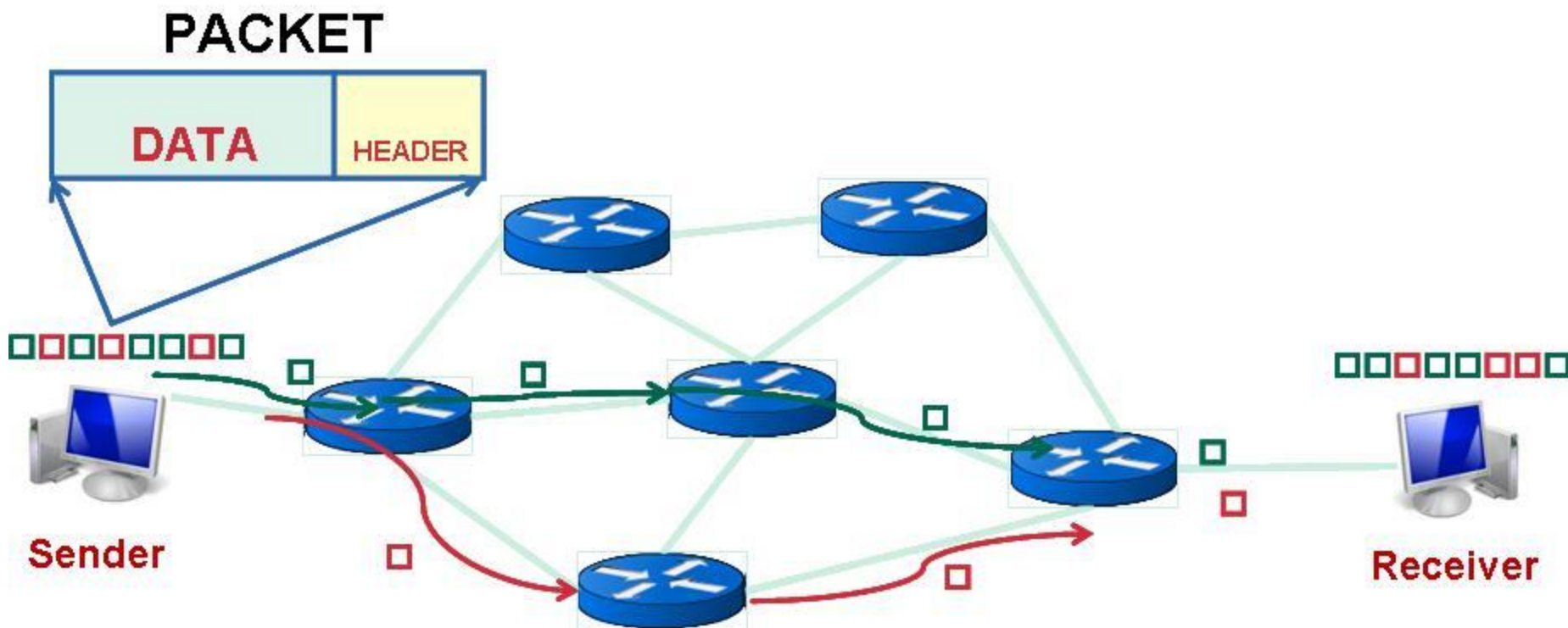
Komutacija paketa

- Kod mreža sa komutacijom paketa svaka poruka koju računar pošalje u čvor deli se na jedinice poruke tj na polja podataka (*payloads -chunks*) fiksne veličine
- Da bi se dobili paketi za slanje, dobijene jedinice podataka se proširuju tako što se na njihov početak dodaje zaglavlje (*header*) i na njihov kraj završni podaci (*trailer-footer*)
- Zaglavlje sadrži kontrolne kodove (opšti identifikator tipa i formata paketa), informacije o izvoru i odredištu, redosledu paketa u poruci, prioritetu i da li je paket zadnji u poruci; Završni podaci su kontrolni bitovi koji se koriste za proveru tačnosti podataka u paketu
- Paketi se šalju redom jedan za drugim i primaju se na odredištu u istom redosledu
- Na osnovu podataka iz zaglavlja paketi se u čvorovima preusmeravaju



Komutacija paketa je osnova rada današnjih računarskih mreža

Komutacija paketa



- Za prenos se koristi pun propusni opseg linka
 - Resursi mreže se koriste po potrebi
- Paketi podataka ne moraju se slati uvek istom putanjom
- Na prijemnoj strani paketi se moraju primiti u identičnom redosledu kako su i poslati (svaki paket ima svoj ID broj)

Komutacija paketa

- Prednosti mreža sa komutacijom paketa je to što korišćenje manjih paketa **smanjuje mogućnost zagušenja linkova** i memorijskog prostora čvora; Korišćenje manjih paketa smanjuje mogućnost zagušenja mreže
- Postoji **kontrola protoka** i mogućnost preciznijeg upravljanja mrežom
- Nije neophodna istovremena raspoloživost predajnog i prijemnog uređaja jer mreža može da čuva podatke
- U čvoru se analizira adresa odredišta i na osnovu nje se preusmerava paket
- Postoje izvesna kašnjenja zbog obrade u čvoru i zbog prostiranja (propagacije), koja su reda **μs** ili **ms**
- Komutacijom paketa postiže se efikasnost mreže, skalabilnost i redundantnost linkova
- Osnovni nedostatak ovih mreža je što povećanje veličine podataka koje treba preneti povlači povećanje vremena koje je potrebno da se poruka prenese i što se u mrežnim čvorovima obavlja više poslova (deljenje na pakete, predaja i prijem paketa, kontrola protoka...)

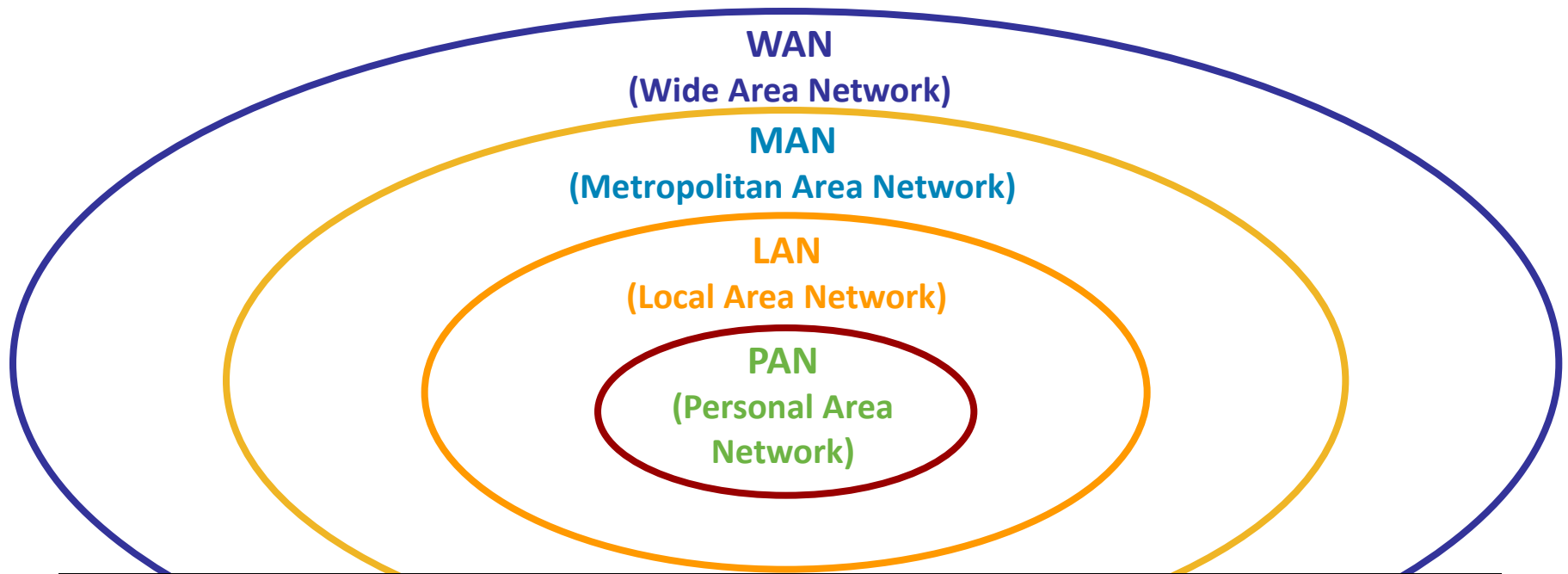


Podela mreža prema oblasti pokrivenosti

- Prema oblasti pokrivenosti ili površini koju mreža pokriva, podela je sledeća:
 - a) **PAN** (*Personal Area Network*) - LIČNA MREŽA (deo prostorije, manja prostorija)
 - b) **LAN** (*Local Area Network*) - LOKALNA MREŽA (stan, zgrada, firma, kampus...)
 - c) **MAN** (*Metropolitan Area Network*) - MREŽA GRADSKIH PODRUČJA (grad, banka sa ekspoziturama, internet provajder, univerzitetski kampus...)
 - d) **WAN** (*Wide Area Network*) - MREŽA ŠIRIH PODRUČJA (međusobno povezane lokalne računarske mreže, Internet)



Podela mreža prema oblasti pokrivenosti



	PAN	LAN	MAN	WAN
Standard	Bluetooth, NFC, Infrared	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ad	IEEE 802.16 WiMAX	GSM, GPRS, CDMA, 2.5-4G, LTE
Brzina (max.)	~50 Mb/s	~ 1,3 Gb/s	~128 Mb/s	~1 Gb/s (down.), ~500 Mb/s (upload)
Domet	do 200 m	do 100m	5-50 km	preko 50 km
Primene	Ad Hoc mreže	Enterprise ili kućne mreže, SOHO	Broadband bežične mreže	Celularne mreže

Mrežni medijumi za prenos podataka

Medijumi za prenos

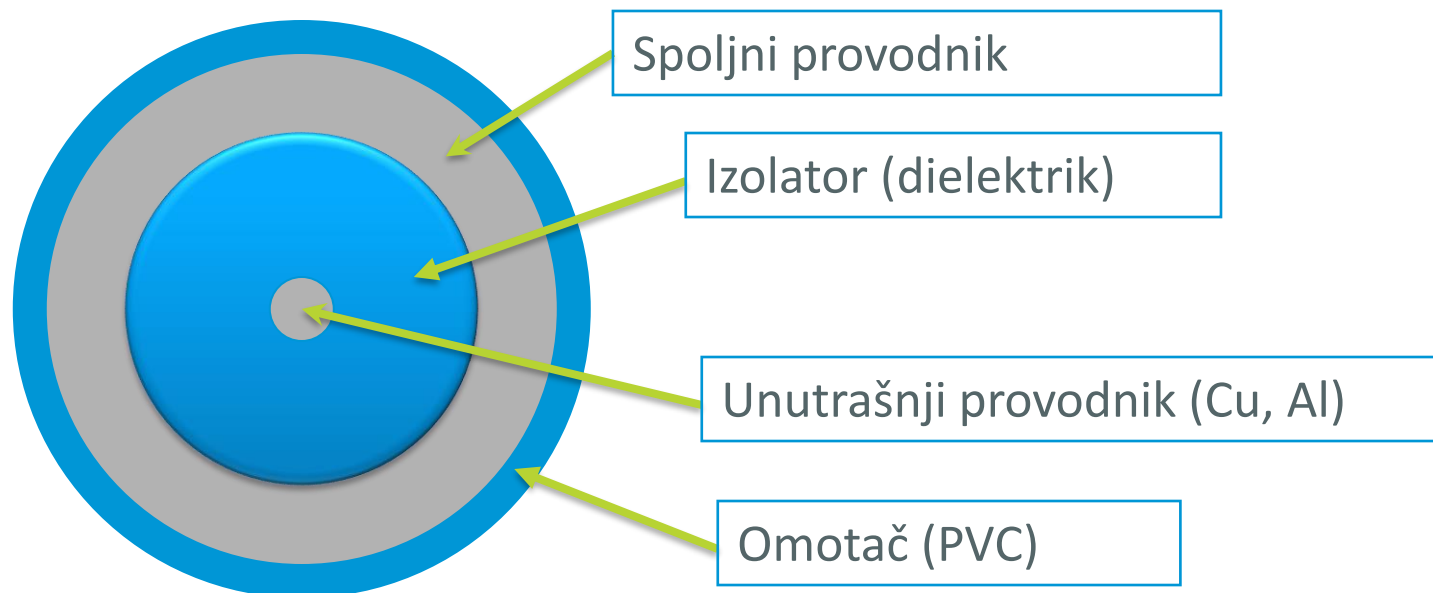


Podela mreža prema tehnologiji prenosa

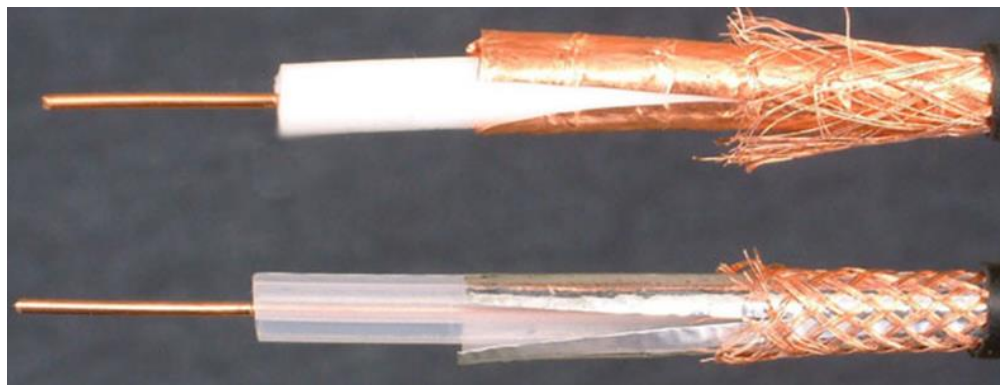
- Prema tehnologiji ili načinu prenosa podataka, podela mreža je sledeća:
 - a) **ŽIČNE** (*wired*) koje koriste kablove za međusobno povezivanje mrežnih uređaja
 - a1) **Bakarni kablovi**
 - a2) **Optički kablovi** (*fiber optic*)
 - b) **BEŽIČNE** (*wireless*) – za povezivanje mrežnih uređaja koriste se EM (elektromagnetni) talasi, najčešće iz opsega radio-signalu (RF)
- Bakarni kablovi koji se koriste u računarskim mrežama su:
 - a) Koaksijalni kablovi
 - b) Kablovi sa upredenim paricama (twisted-pair)



Koaksijalni kablovi - struktura



Koaksijalni kablovi



Konektori za koaksijalne kablove



Koaksijalni kablovi

- Prednosti: veća maksimalna dužina dometa signala (**185m** za tanki, odnosno **500m** za deblji koaksijalni kabl)
- Mane: teži i skuplji za instalaciju, loša terminacija (postavljanje konektora) kablova može proizvesti smetnje u prenosu i šumove
- Danas se skoro ne koriste za LAN umrežavanja
- Koriste se u kablovskim mrežama operatera ili međugradskim telefonskim linkovima, kao i kao antenski ili satelitski kablovi; Primena kod prenosa TV signala kablovskog operatera, telefonske mreže (prenos 10.000 voice-poziva istovremeno), LAN mreže malih dometa itd.

F konektor



N konektor



BNC konektor



TNC konektor



Koaksijalni kablovi - standardi

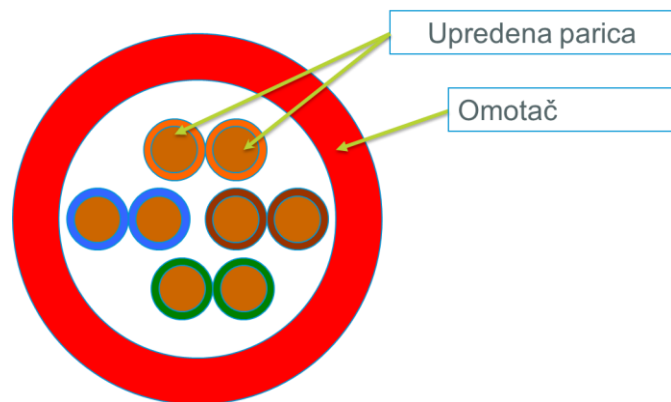
Standard	Naziv	Primena u rač. mrežama	Domet	Tip konektora
RG-6	Satelitski, modemski, Cable TV	ne	~300 m	F, BNC, TNC
RG-8	Thicknet (deblji)	10BASE5	500 m	N
RG-58AU	Thinnet (tanji)	10BASE2	185 m	BNC, TNC
RG-59	Cable TV	ne	~220 m	BNC, TNC

Kablovi sa upredenim paricama

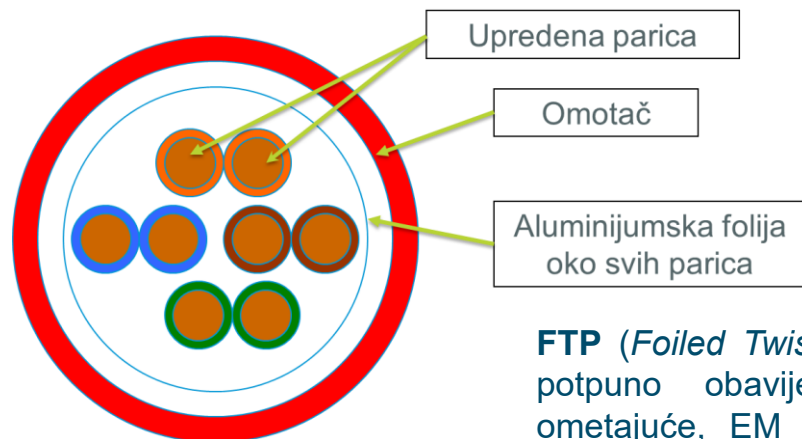
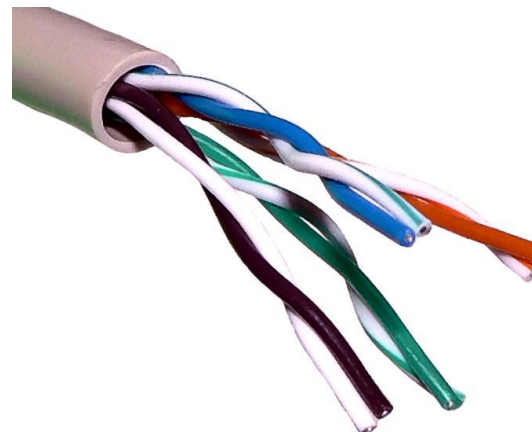
- Kabl sa upredenim paricama (*twisted pair cable*) se sastoji od parova izolovanih bakarnih žica koje su obmotane (upredene) jedna oko druge
- Upredanje se vrši u cilju otklanjanja elektromagnetnih smetnji broj uvtaja po metru čini deo specifikacije tipa kabla (što je broj uvtaja po metru veći, veća je otpornost na EM smetnje)
- Pravila **strukturnog kabliranja**, koje se danas skoro isključivo koristi za formiranje računarskih mreža, propisuju da se za povezivanje računara moraju koristiti **četvoroparični kablovi** (4 parice ili 8 žica)
- Upredanjem se poništava električni šum od susednih parica, ili ostalih izvora, kao što su motori, releji, transformatori i energetska instalacija
- Problem EM zaštite je veoma ozbiljan pa su razvijeni tzv. oklopljeni kablove (*shielded*), koji oko parica imaju određenu električno provodnu strukturu koja pruža znatno veći nivo zaštite
- U praksi postoje tri tipa **oklopljenih kablova**: FTP, S-FTP i STP



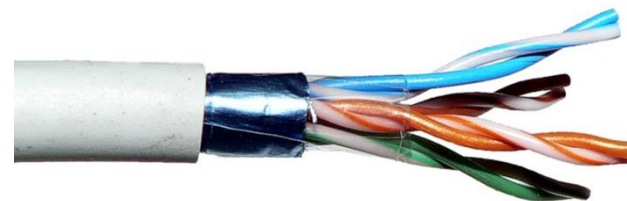
Mrežni kablovi - struktura



UTP

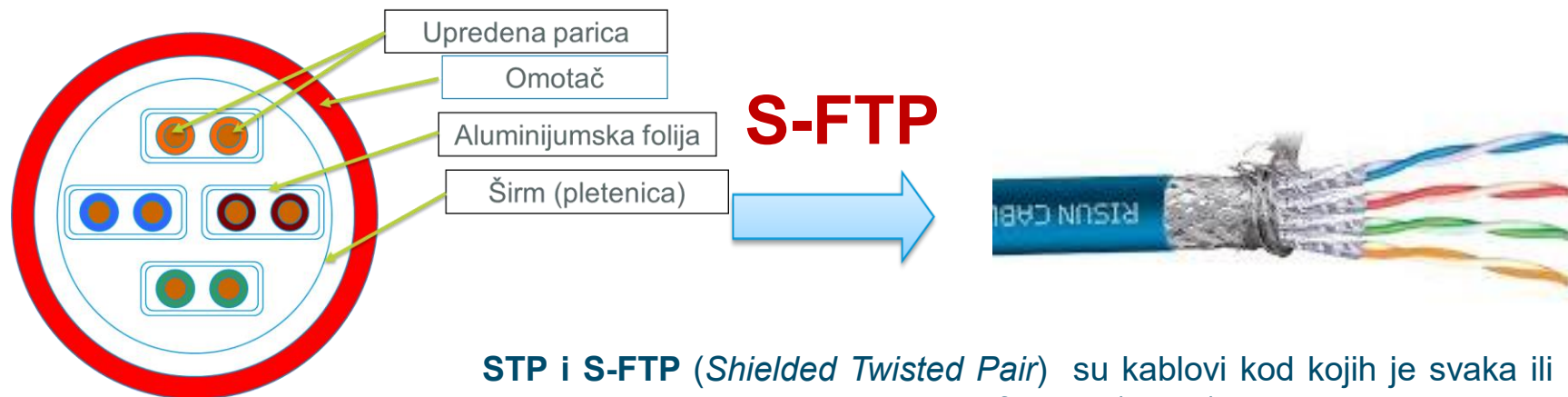
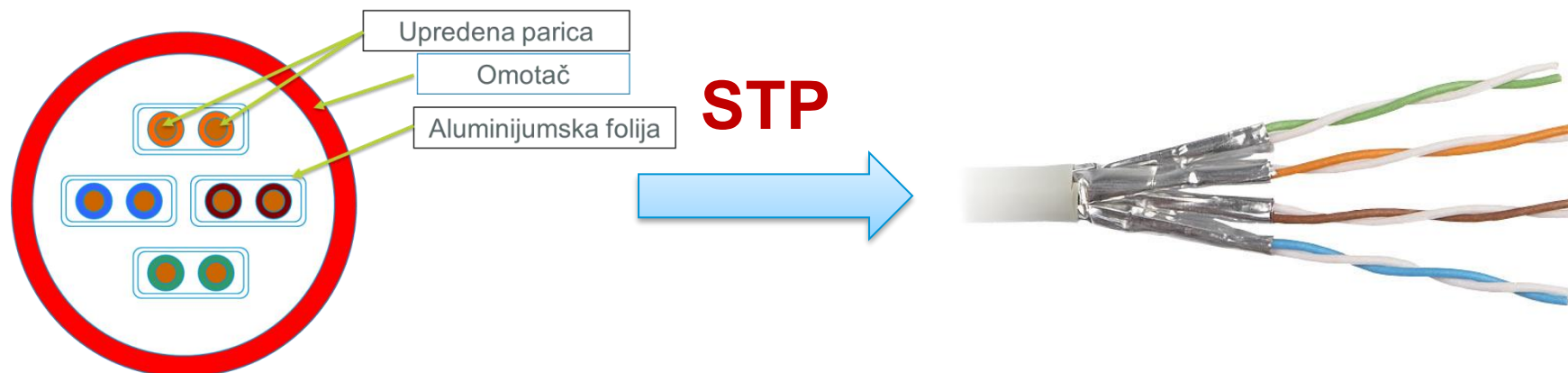


FTP



FTP (Foiled Twisted Pair) kabl je napravljen tako da su 4 parice potpuno obavijene tankom metalnom folijom koja reflektuje spoljne, ometajuće, EM signale na učestanostima većim od 5 MHz i tako im onemogućava prodor do samih parica. Po odnosu cena/performanse u praksi su se najbolje pokazali FTP kablovi, tako da se oni najčešće i koriste

Mrežni kablovi - struktura



STP i S-FTP (*Shielded Twisted Pair*) su kablovi kod kojih je svaka ili grupa parica dodatno obavijena folijom (ekran), kako bi se dodatno sprečili EM uticaji ili uticaj efekta preslušavanja (*crosstalk*) od susednih parica; Kod S-FTP kablova postoji dodatno i širm (pletenica) oko parica

UTP, STP, FTP kablovi

- UTP, FTP, STP kablovi:

- FTP i STP su skuplji, deblji, teži za instalaciju i osetljiviji na loše terminiranje ali i manje osetljivi na EM i radio talase
- UTP kablovi su najjednostavniji za kabliranja i terminaciju
- STP i FTP kablovi se koriste za mreže većih propusnih opsega (Gigabit Ethernet od 1Gb/s i 10Gb/s)
- **Dužina mrežnog segmenta ovih kablova je do 100m**
- Za Fast Ethernet mreže od 100Mb/s se koriste 2 parice (4 žice), dok se za 10Gb/s koriste sve 4 parice (8 žica)
- Prednosti: cena, dostupnost kablova, lakoća instalacije, savitljivost, jednostavnost kabliranja i terminacije
- Mane: dužina kablova do 100m, osetljivost na EM zračenje, ograničenog propusnog opsega i frekvencije signala



Kategorije kablova

Kablovi se deklarišu po kategorijama, veća kategorija označava kvalitetniji kabl većeg protoka; **Danas se najčešće koriste kategorije 5e, 6 i 6a**

UTP Categories - Copper Cable				
UTP Category	Data Rate	Max. Length	Cable Type	Application
CAT1	Up to 1Mbps	-	Twisted Pair	Old Telephone Cable
CAT2	Up to 4Mbps	-	Twisted Pair	Token Ring Networks
CAT3	Up to 10Mbps	100m	Twisted Pair	Token Rink & 10BASE-T Ethernet
CAT4	Up to 16Mbps	100m	Twisted Pair	Token Ring Networks
CAT5	Up to 100Mbps	100m	Twisted Pair	Ethernet, FastEthernet, Token Ring
CAT5e	Up to 1 Gbps	100m	Twisted Pair	Ethernet, FastEthernet, Gigabit Ethernet
CAT6	Up to 10Gbps	100m	Twisted Pair	GigabitEthernet, 10G Ethernet (55 meters)
CAT6a	Up to 10Gbps	100m	Twisted Pair	GigabitEthernet, 10G Ethernet (55 meters)
CAT7	Up to 10Gbps	100m	Twisted Pair	GigabitEthernet, 10G Ethernet (100 meters)

Mrežni konektori i utičnice

- Terminacija je postupak postavljanja mrežnog konektora na krajeve kablova; Kablovi sa upredenim paricama za terminaciju koriste:
 - RJ-45 konektore (8-izvoda, pinova)
 - RJ-45 utičnice
- Raspored povezivanja žica sa pinovima konektora definisan je standardima:
 - IEEE T-568B
 - IEEE T-568A

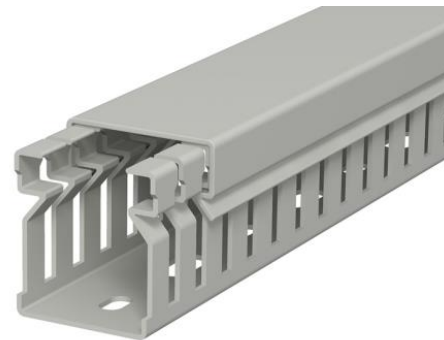


RJ-45 konektor



RJ-45 utičnica

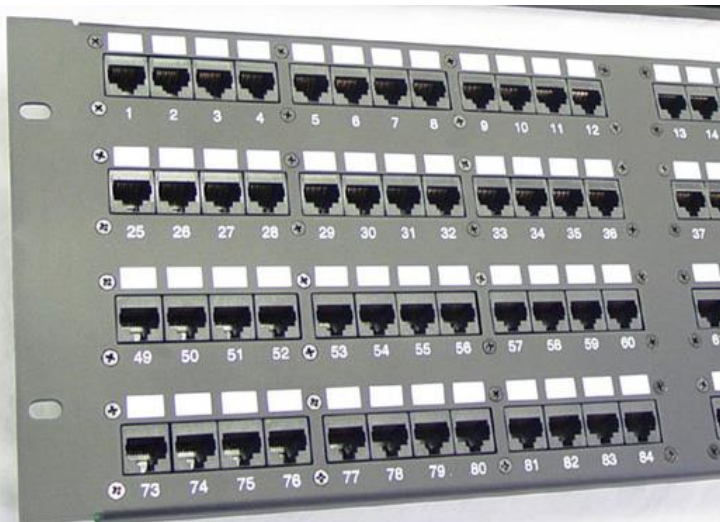
Pasivna mrežna oprema



Kanalica za kablove



Nosač kablova sa obujmicama



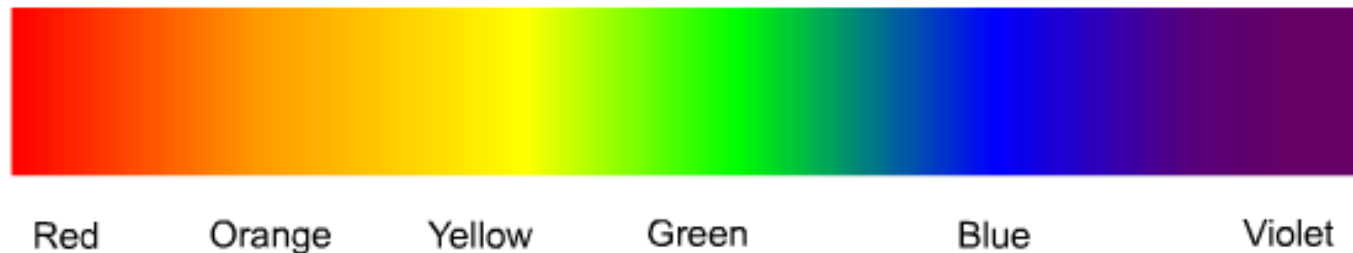
Razvodni (*patch*) panel

Mrežni orman (rack)



Optički prenos podataka

- Kretanjem naelektrisanja emituju se elektromagnetni (EM) talasi
- Najvažnija osobina EM talasa je talasna dužina (*wavelength*)
 - sporije kretanje naelektrisanja → veća talasna dužina (λ)
- EM talasi u vakuumu putuju brzinom svetlosti ($\approx 300.000 \text{ km/s}$)
- EM talasi sa talasnom dužinom od 400nm (ljubičasta) do 700nm (crvena) predstavljaju vidljivu svetlost

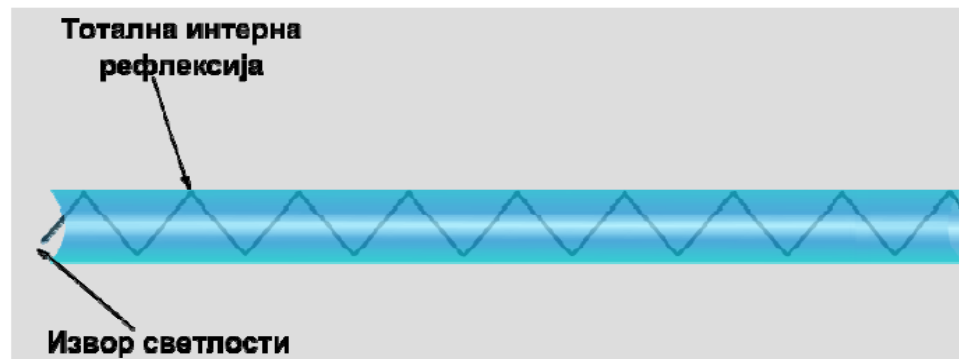


spektar vidljive svetlosti



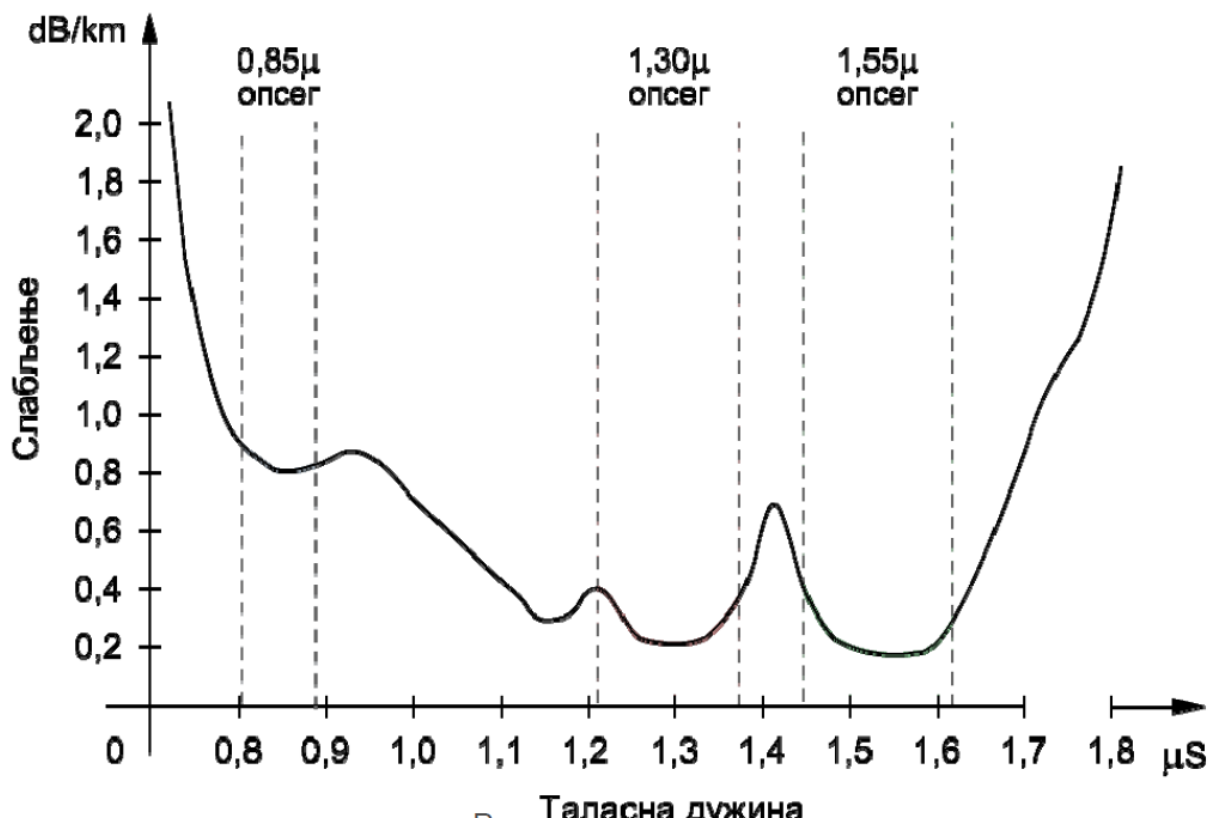
Optički prenos podataka

- EM talasi se prostiru pravolinijski, od izvora u svim pravcima, ali različitom brzinom u različitim sredinama
- Kada incidentni (upadni) zrak naiđe na drugu sredinu, formiraće se dva zraka:
 - **reflektovani zrak**, koji se odbija od druge sredine
 - **refraktovani zrak**, koji se prelama i koji ulazi u drugu sredinu ali sa promenjenim pravcem
- Refleksija i refrakcija su iskorištene za prenos svetlosti putem optičkog vlakna



Optičko vlakno

- Optičko vlakno poseduje osobinu da su slabljenja svetlosti najmanja za talasne dužine $\sim 850\text{nm}$, $\sim 1300\text{nm}$ i $\sim 1550\text{nm}$ (optički prozori) i to se koristi za prenos svetlosti kroz vlakno



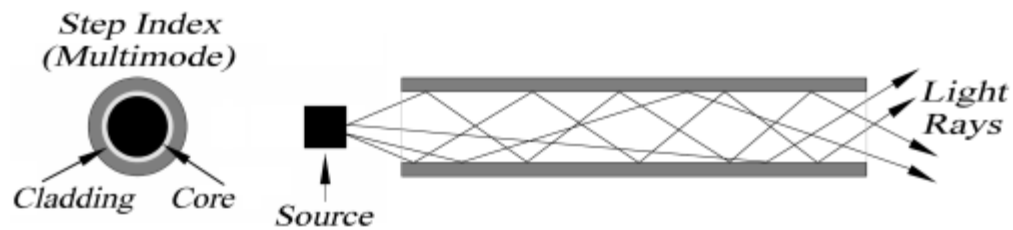
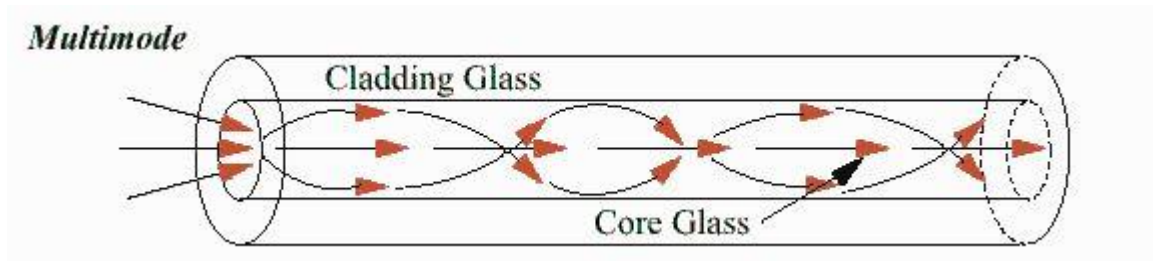
Optičko vlakno

- Optičko vlakno (*fiber*) napravljeno od silicijumskog materijala koje provodi svetlost
- Svi zraci svetlosti generisani na jednom kraju treba da stignu na drugi kraj → ne treba da ima refrakcije već totalne refleksije
- Optičko vlakno se sastoji iz dva dela:
 - unutrašnji deo je jezgro (*core*) koji provodi svetlost
 - spoljašnji deo je omotač (*cladding*) od koga se svetlost odbija
- jezgro ima veći indeks refrakcije od omotača
- totalnom internom refleksijom upadni zrak se višestruko prelama i stiže na drugi kraj optičkog vlakna
- putanja kojom svetlosni zrak putuje naziva se mod svetlosti
- optičko vlakno ima neverovatno veliki propusni opseg



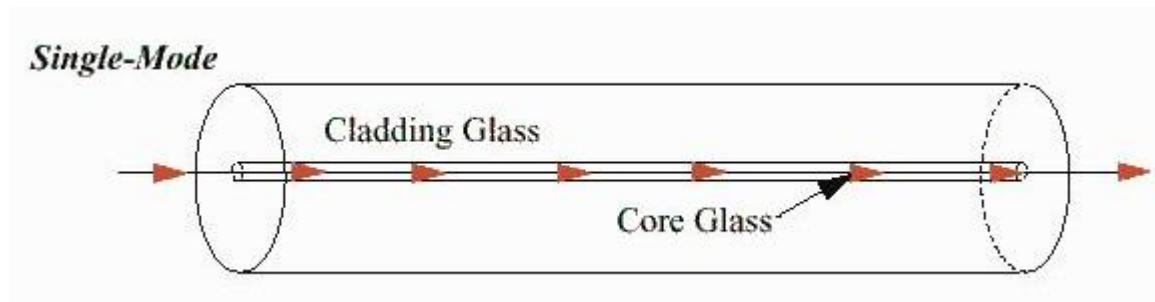
Multimodno optičko vlakno

- Debljina vlakna (**50-62.5 μm**) omogućava da svetlost putuje po više putanja (modova); omotač vlakna ima prečnik od **125 μm**
- Koristi se za prenos do 2km
- izvor svetlosti može biti LED dioda
- Istovremeni prenos više različitih talasnih dužina (modova) ili frekvencija signala
- Veća slabljenja u odnosu na monomodno vlakno



Monomodno optičko vlakno

- Debljina vlakna (**8-10 μm**) omogućava da svetlost putuje samo po jednoj putanji (modu);
- Omotač vlakna ima prečnik od **125 μm**
- Manji gubici u vlaknu
- Predviđeno za prenos podataka do na veće daljine 3km

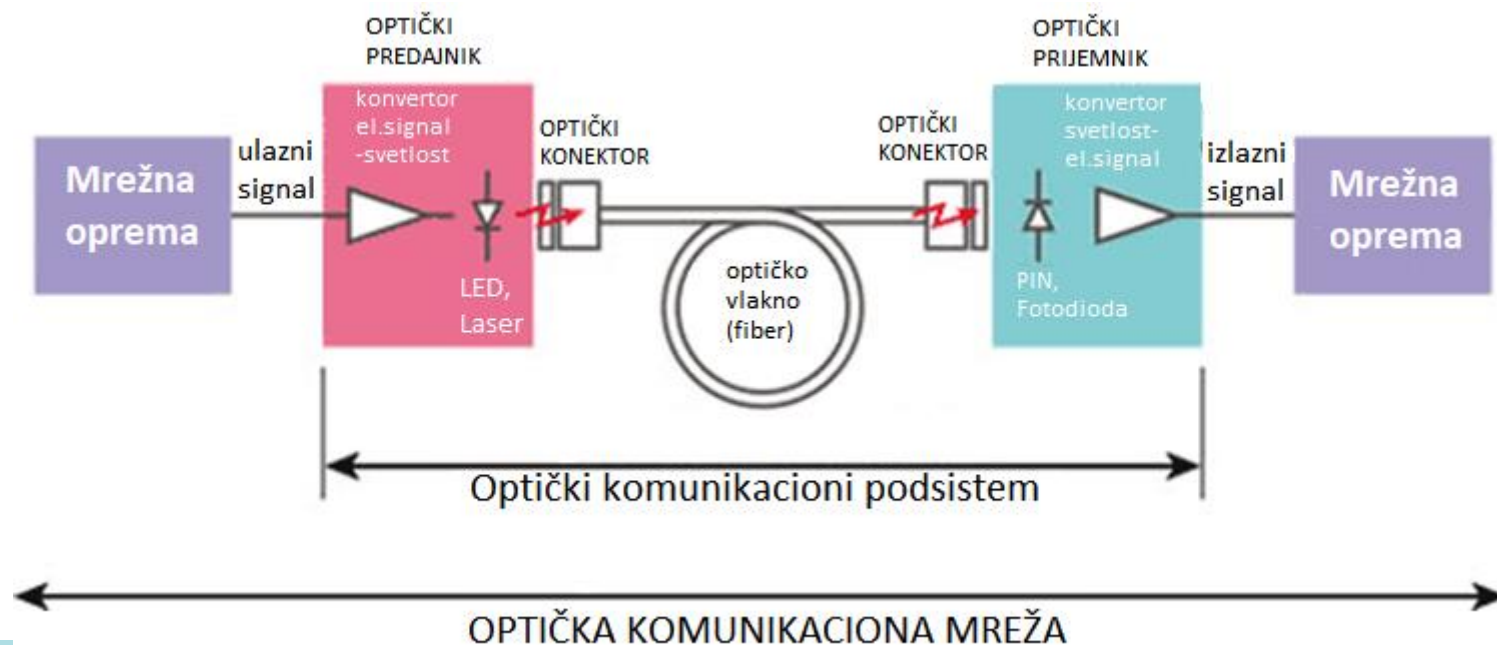


*Single Mode
(Monomode)*



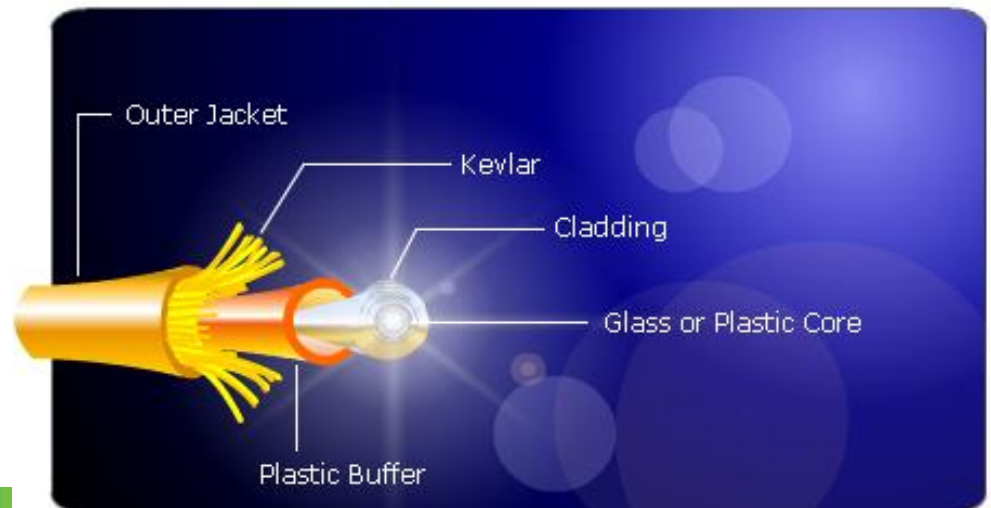
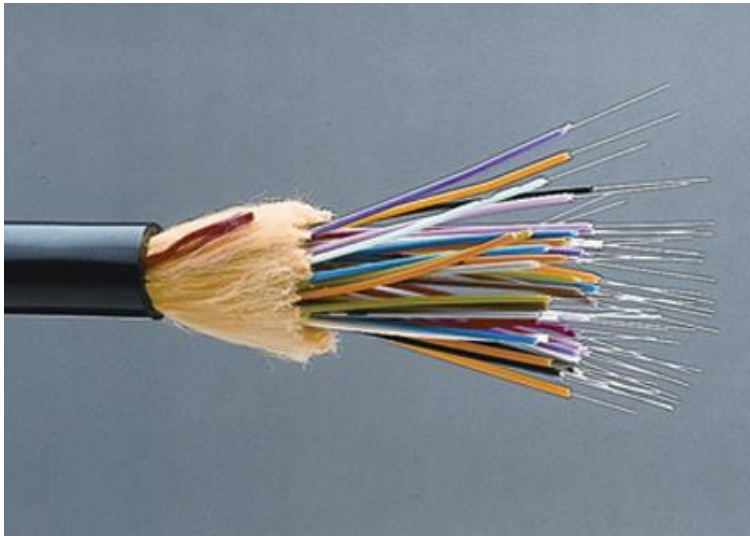
Optički prenos – princip rada

- Podaci koji stižu iz mreže su u formi električnih binarnih signala; Oni dolaze do optičkog predajnika (*transmitter*) koji te signale pretvara u adekvatne svetlosne impulse (uz pomoć LED ili LD laserske diode)
- Optički konektor ima ulogu da svetlosne impulse ubaci u optičko vlakno ili da ih preuzme iz vlakna na drugom kraju i prosledi prijemu
- Na prijemnoj strani svetlost se pretvara u električne binarne signale uz pomoć optičkog prijemnika (*receiver*), a za to se koriste fotodiode ili PIN diode

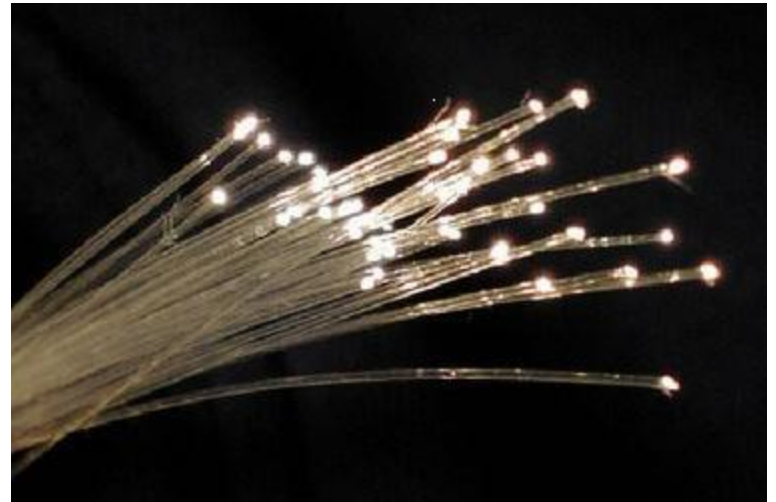
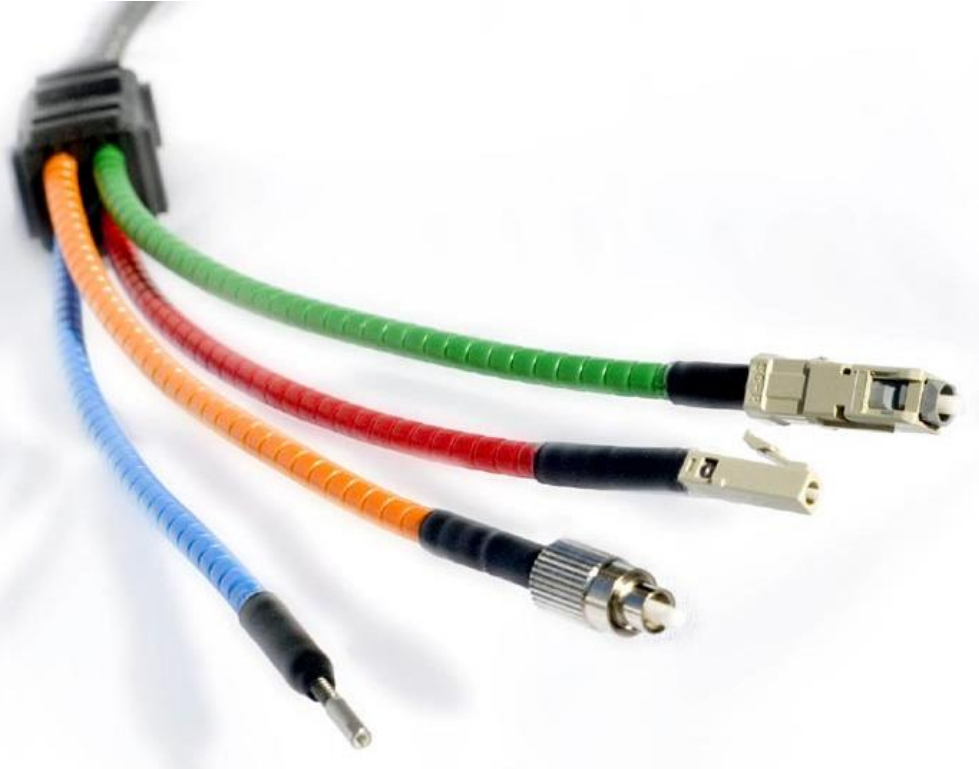


Struktura optičkog kabela

- a) Jezgro (*core*) je optičko vlakno od silicijuma ili plastike
- b) Omotač ili plašt jezgra (*cladding*) od silicijuma
- c) Omotač koji čuva vlakno (*buffer*) i postoje dva načina konstrukcije: čvrste (*tight-buffered*) i slobodne (*loose-tube*) strukture
- d) Omotač od kevlaru koji čuva optički kabel od istezanja
- e) Spoljni omotač (*outer jacket*) od PVC-a



Optički kablovi



Optički kablovi - konektori



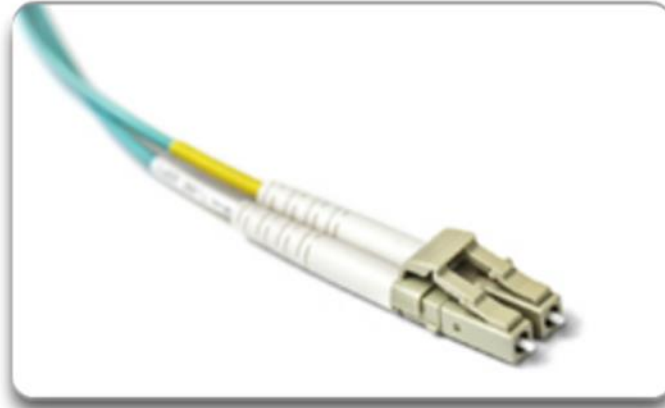
ST Connectors



SC Connectors



LC Connector



Duplex Multimode LC Connectors

Optički izvori i prijemnici svetlosti

- Optički izvori svetlosti su: Infracrvene LED diode (*Light Emitting Diodes*), laserske diode VCSEL (*Vertical Cavity Surface Emitting Lasers*) i infracrvena laserska dioda
- Optički prijemnici svetlosti su PIN fotodiode



VCSEL
laserska dioda



Infrared
laserska dioda



PIN fotodioda

Prenos signala kroz optičke kablove

- Prednosti: optički kabl nije podložen nekim smetnjama koje se javljaju kod bakarnih kablova: nema uticaja EM i radio-zračenja i nema preslušavanja
- Imaju vrlo veliki propusni opseg pa se jednim kablom mogu preneti izuzetno velike količine podataka velikim brzinama
- Postoje određeni problemi pri prenosu signala: **slabljenje i disperzija**; Slabljenje nastaje usled mikroskopske neuniformnosti vlakna (*scattering*), usled apsorpcije svetlosti na nečistoćama u vlaknu, usled istezanja ili savijanja kabla; Disperzija svetlosti nastaje jer različite talasne dužine kroz vlakno putuju različitim brzinama
- Nedostaci: Visoka cena, složeno kabliranje i terminacija konektora, osetljivi na savijanje, potrebna obučenost ljudi za kabliranje i za testiranje optičke mreže



Instalacija optičkih kablova

- Komplikovana instalacija i potrebna je obuka osoblja
- Alati i uređaji za testiranje optike nisu jeftini
- Problem provlačenja i savijanja kablova je čest
- Sečenje (*cut*) i poliranje (*polish*) krajeva kabla zahteva posebnu proceduru
- Postavljanje konektora ili splajsovanje (*splicing*), „zavarivanje“ krajeva vlakna električnim lukom posebnim uređajima
- Testiranje slabljenja ili prekida nakon terminacije uvek potrebni
- Testiranje talasnih dužina svetlosti je neophodno
- Optički analizatori za merenje gubitaka u vlaknu zahtevaju stručnost



Testiranje optičke mreže



Spektralni analizator:

- testiranje laserskih izvora
- merenje pomaka talasne dužine
- testiranje prenosa optičkih uređaja
- testiranje CWDM signala
- Opseg talasnih dužina 1250-1650nm



Modularni optički tester:

- testiranje optičkih mreža
- analiza površine i čistoće konektora
- merenje disperzije signala
- pronalaženje prekida optičkog vlakna
- kategorizacija spojeva i gubitaka na spojevima
- grafički prikaz merenja

Optički kablovi - standardi

Ethernet Type	Bandwidth	Cable Type	Duplex	Maximum Distance
100Base-FX	100 Mbps	Multimode Fiber	Half	400 m
100Base-FX	200 Mbps	Multimode Fiber	Full	2 km
1000Base-SX	1 Gbps	Multimode Fiber	Full	550 m
1000Base-LX	1 Gbps	Single-Mode Fiber	Full	2 km
10GBase-CX4	10 Gbps	Twin-axial	Full	100 m
10GBase-LX4	10 Gbps	Multimode Fiber	Full	300 m
10GBase-LX4	10 Gbps	Single-Mode Fiber	Full	10 km

Optički kablovi - standardi

	OM1 multimode	OM2 multimode	OM3 multimode	OM4 multimode	OS2 singlemode
1 Gigabit	275m max	550m max	550m max	550m max	5km max
10 Gigabit		82m max	300m max	550m max	10km max
40 Gigabit				150m max	10km max

-  Maksimalna brzina prenosa definisana protokolom
-  Kategorije kablova definisane standardima
-  Maksimalna moguća dužina kabla (kanala)

Multimodni optički kablovi su definisani sa 4 OM (*optical mode*) standarda dok je monomodni kabl definisan OS standardom

Ova standardizacija zasnovana je na osnovu ISO/IEC 11801 standarda

OSI i TCP/IP mrežni modeli

Razvoj računarskih mreža

- U ranim fazama razvoja računarskih mreža većinu računarskih sistema su činili Unix mainframe računari; Razvoj hardvera, softvera i komunikacionih protokola uglavnom je imalo samo par proizvođača koji su svoja rešenja držali „zatvorenim“ za ostale proizvođače
- Komunikacija između rešenja različitih proizvođača je najčešće bila nemoguća usled nekompatibilnosti između hardverskih interfejsa i formata podataka
- Pad cena računara kao i sve jeftinije tehnologije za razvoj mikroprocesora i računarske opreme doveo je do pojavljivanja većeg broja proizvođača računarske mrežne opreme i sistema; Takav razvoj je omogućio decentralizaciju mrežnih rešenja, koja je ukazala na potrebu za kompleksnijom komunikacijom između radnih stanica
- Postojanje većeg broja proizvođača ublažilo je različitost i nekompatibilnost njihovih rešenja, a ubrzo se uvidela i potreba za univerzalnim komunikacionim standardima



Mrežni OSI model

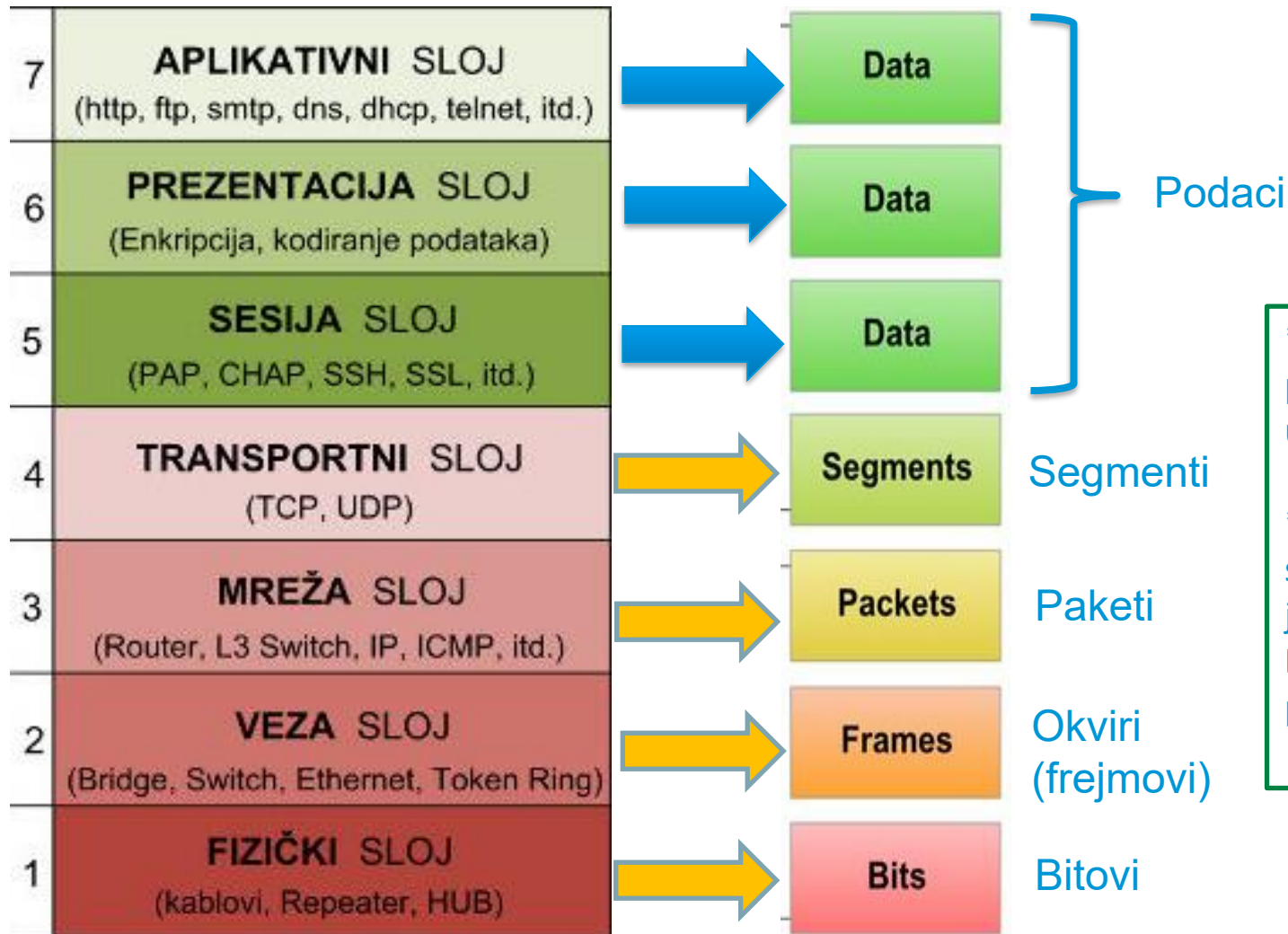
- Internacionalna organizacija za standardizaciju (ISO) razvila je model za komunikaciju između raznorodnih mrežnih sistema
- Model je objavljen 1984. godine i nazvan je **OSI** referentni model (*Open System Interconnection Basic Reference Model*)

OSI mrežni model definiše prevođenje formata podataka kroz sedam slojeva pa se stoga naziva i OSI sedmoslojni model

- Prihvatanjem ovog standarda proizvođači su bili u mogućnosti da ostvare potpunu komunikaciju sa sistemima bez uvida u njihovu internu specifikaciju i format podataka
- Sedam slojeva OSI modela su : sloj aplikacije, prezentacije, sesije, sloj prenosa, sloj mreže, sloj veze i fizički sloj
- Gornja 4 sloja su vezana za rad hosta, dok su donji slojevi vezani za medijume prenosa



Mrežni OSI model



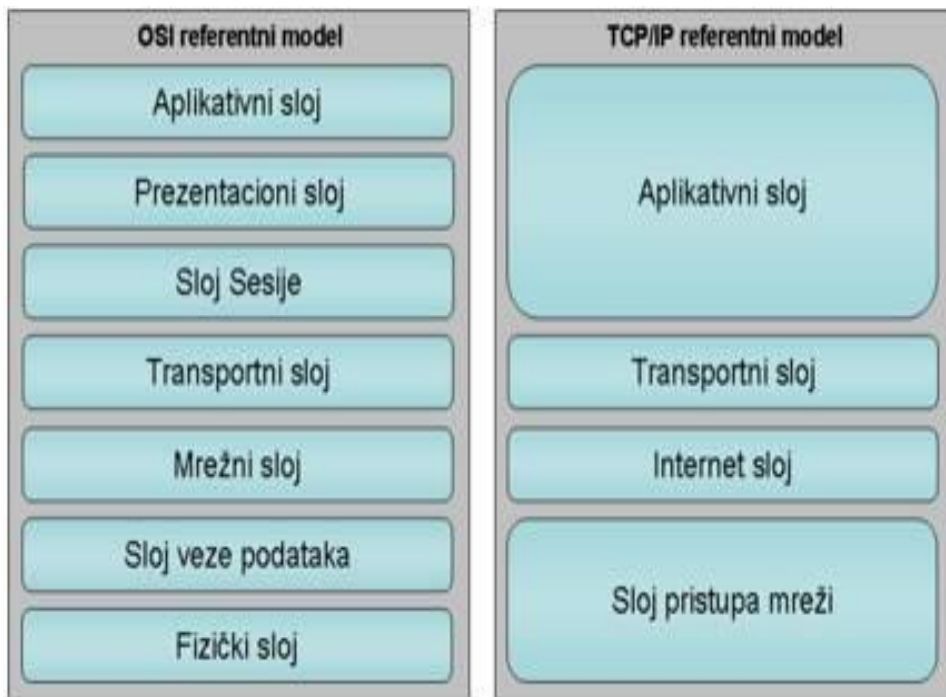
* Svaki sloj ima precizno definisanu ulogu

* Na svakom sloju se definiše osnovna jedinica podataka ili **PDU** (segment, paket, okvir...)



TCP/IP mrežni model

- Tokom vremena uveden je **TCP/IP model**, kao pojednostavljenje postojećeg OSI modela
- TCP/IP model se zasniva na najnovijim mrežnim protokolima i standardima, dok je OSI model teorijska osnova kako slojevi međusobno komuniciraju



TCP/IP model:

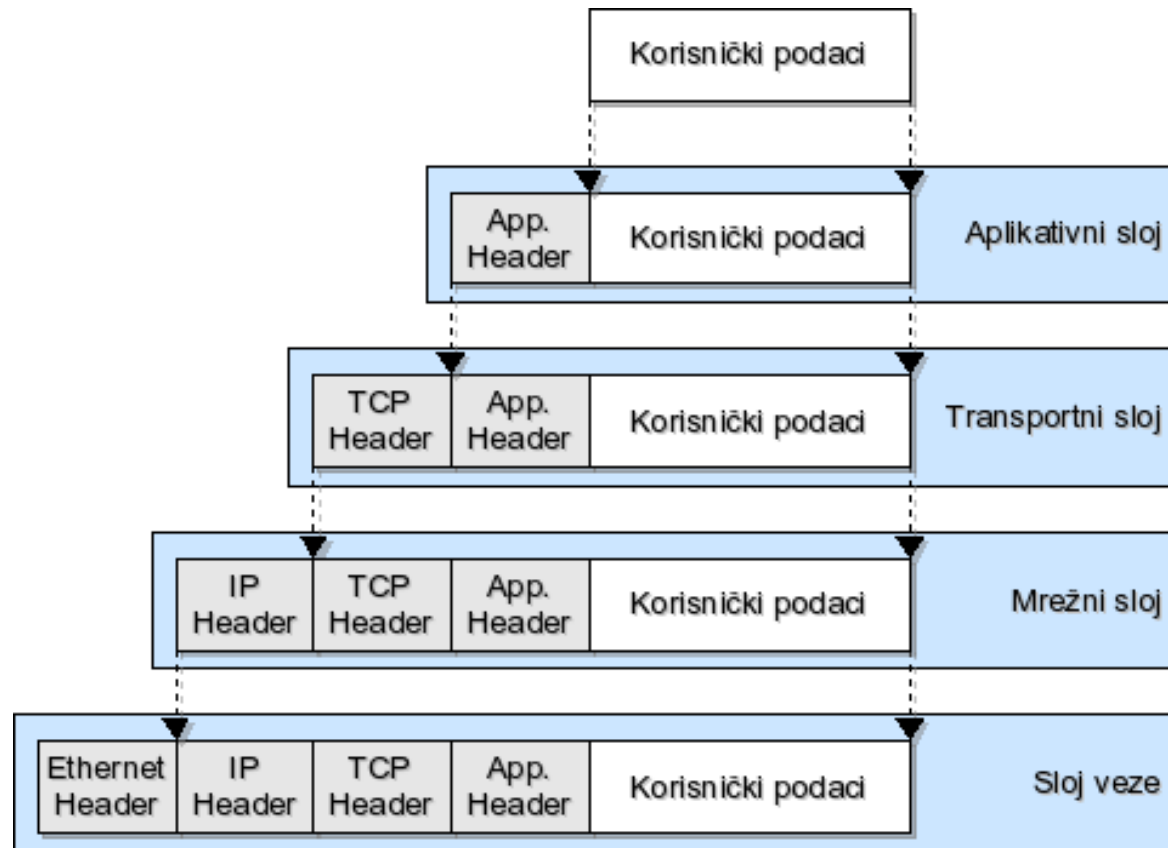
- sastoji se iz 4 sloja
- gornja tri sloja čine jedinstven sloj aplikacije
- ne specificira protokole na fizičkom sloju već su dva najniža sloja integrisana u jedan jedinstveni sloj mrežnog pristupa (*Network Access*)
- koristi se za Internet komunikaciju
- lakša implementacija novih mrežnih protokola i servisa

TCP/IP tipovi komunikacije

- Glavna karakteristika mrežnih modela su:
 - a) Horizontalna komunikacija
 - b) Vertikalna komunikacija
- **Horizontalna komunikacija** predstavlja mogućnost projektovanja protokola jednog sloja bez korišćenja protokola koji se koriste na sloju ispod njega
- **Vertikalna komunikacija** je osobina slojeva da komuniciraju sa višim/nnižim slojevima. Vertikalna komunikacija podrazumeva enkapsulaciju (*enkapsulacija = umotavanje, ućaurivanje*)
- *Princip enkapsulacije: protokol nižeg nivoa pri preuzimanju podataka dobijenih od protokola višeg nivoa dodaje sopstvene kontrolne parametre (zaglavlje ili header) i takav skup podataka prosleđuje protokolu nižeg nivoa (koji primenjuje isti princip)*

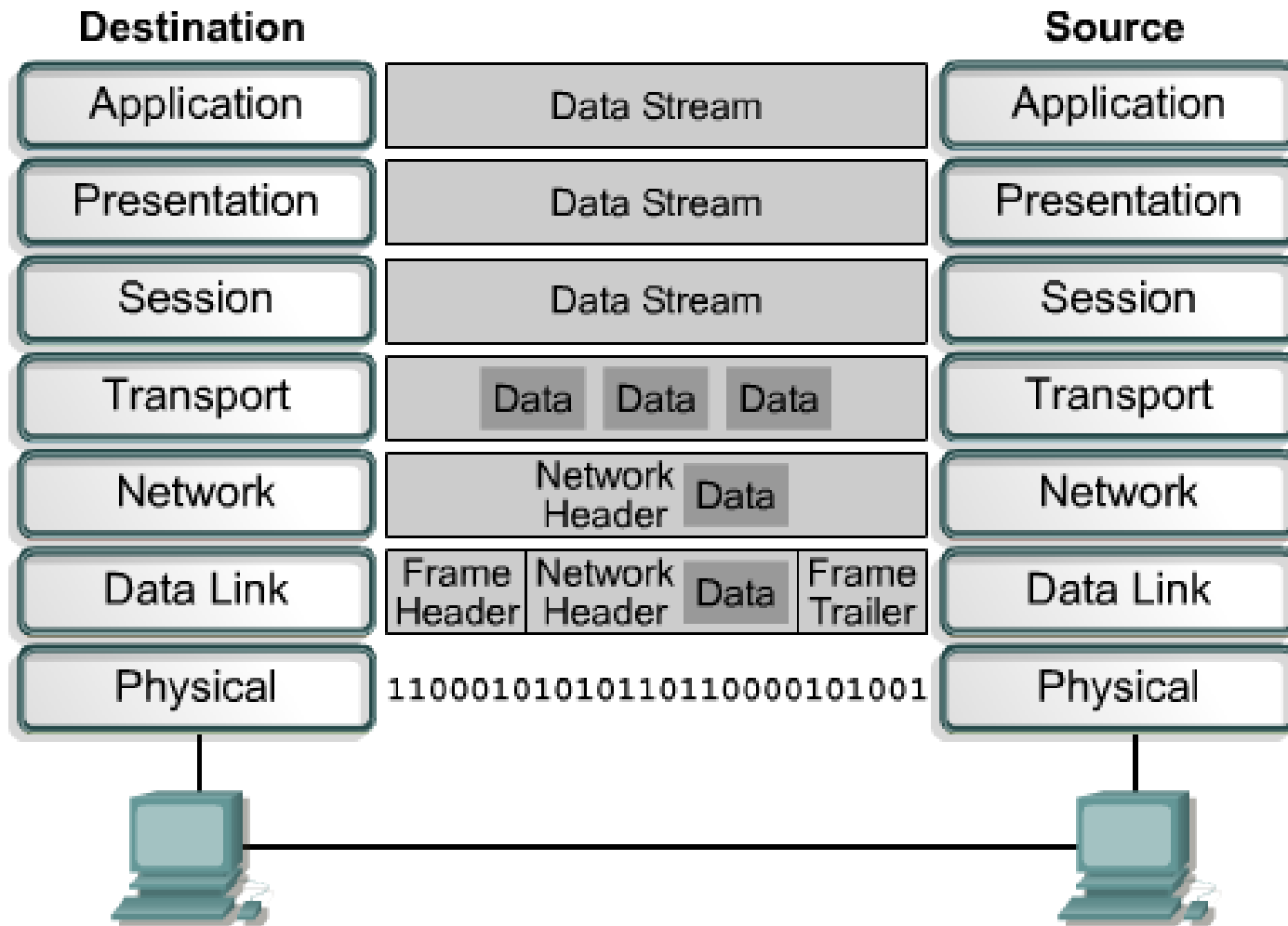


Vertikalna komunikacija



Svaki sloj dodaje svoje zaglavlje (*header*) i zajedno sa podacima predaje ga sloju ispod sebe; **Zaglavlje nosi najbitnije podatke (MAC adrese, IP adrese, brojevi portova, tipovi protokola...)**

Enkapsulacija podataka



Funkcije slojeva

- SLOJ APLIKACIJE:
 - Predstavlja interfejs između mreže i aplikativnog softvera, tj. definiše mrežnu aplikaciju korisnika (HTTP, Telnet, E-mail, FTP...)
- SLOJ PREZENTACIJE:
 - Sloj za predstavljanje i konverziju podataka, formatiranje, enkripciju, kompresija podataka (formiraju se JPEG, ASCII, MPEG-4, MP3 formati)
- SLOJ SESIJE:
 - Uspostavlja, raskida i kontroliše logičke sesije između aplikacija sa kraja na kraj, definiše redoslede akcija i sinhronizaciju sesija, kao npr. SQL, RPC (*Remote Procedure Call*), NetBIOS
- TRANSPORTNI SLOJ:
 - Omogućava komunikaciju “sa-kraja-na-kraj” (end-to-end)
 - Vršiti podelu podataka u **segmente** pogodne za slanje, prilagođava brzinu prenosa, osigurava prenos svih segmenata, eliminiše duplirane segmenate...
 - Garantuje redosled paketa i može izvršiti i dodatnu kontrolu grešaka pri prenosu

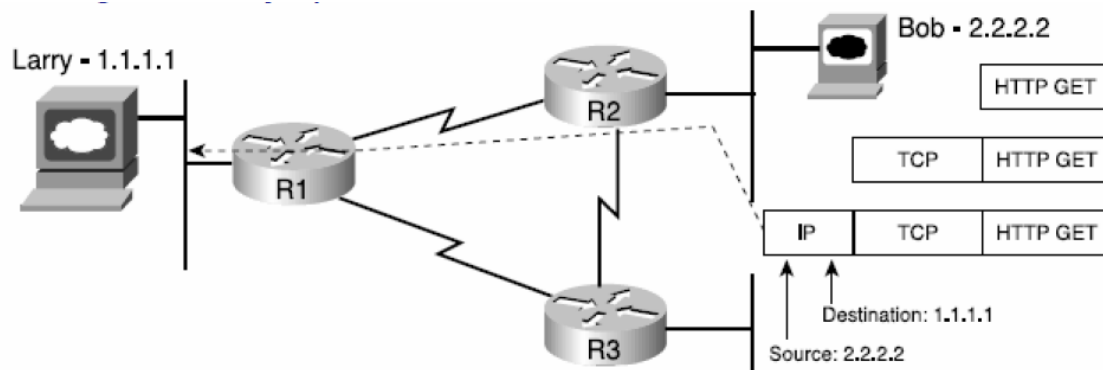


Funkcije slojeva

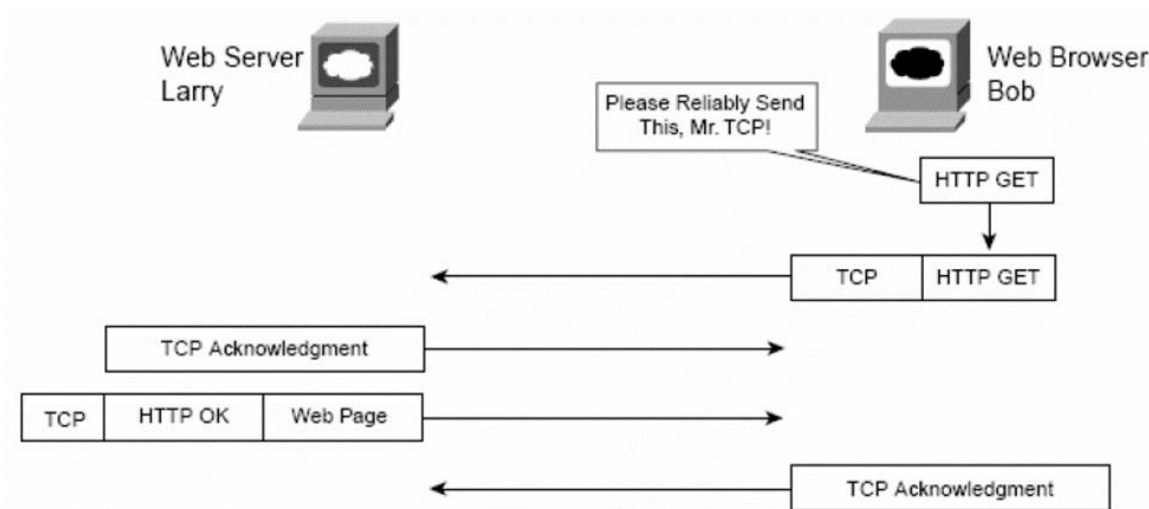
- MREŽNI SLOJ:
 - Vrší logičko adresiranje IP adresama i omogućava rutiranje ili određivanje optimalne putanje (rute) paketa podataka do odredišta
 - Vrší fragmentaciju (deljenje) paketa podataka
 - Povezuje različite tipove slojeva veze i fizičkih medijuma
- SLOJ VEZE:
 - Upravlja prenosom putem fizičkog sloja i omogućava detekciju grešaka
 - Štiti slojeve višeg nivoa od grešaka nastalih pri prenosu podataka
 - Upravlja i formatom poruka (definiše početak i kraj poruke)
 - Ethernet, PPP, FrameRelay su protokoli ovog sloja
- FIZIČKI SLOJ:
 - Zadužen je za prenos bitova (nula i jedinica) putem komunikacionog kanala. Ovaj sloj definiše pravila po kojima se bitovi prenose, koji električni napon je potreban, koliko bitova se šalje po sekundi i fizički format korišćenih kablova i konektora, definiše frekvencije i tip modulacije bežičnog prenosa



Funkcije slojeva



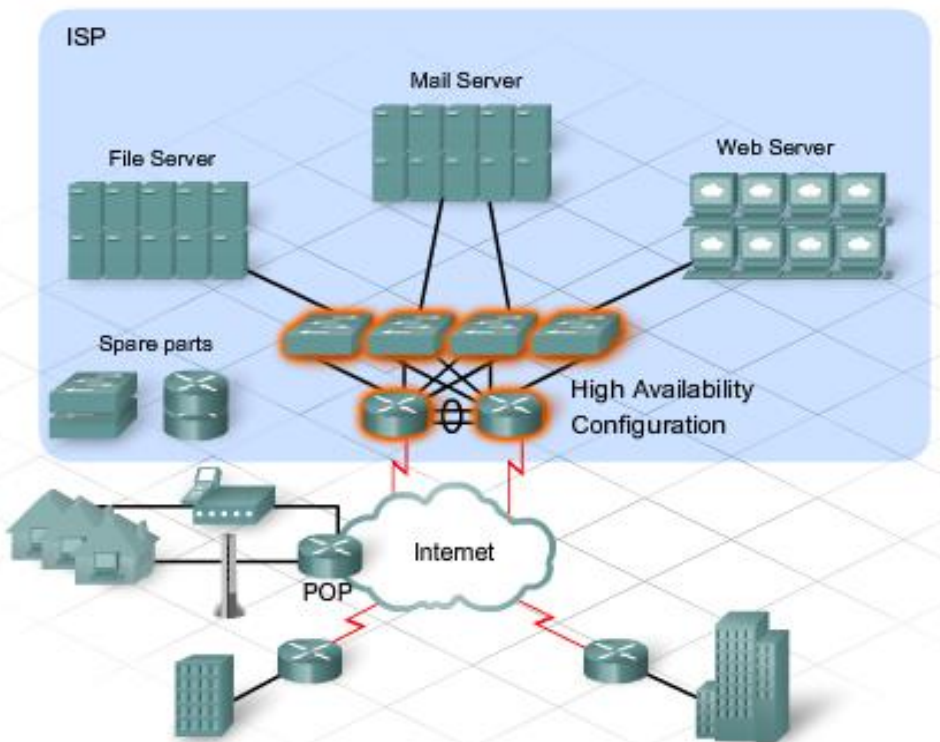
Mrežni sloj
koristi IP adrese
za prenos
paketa podataka



Sloj prenosa
koristi „trosmerno
rukovanje“ (3-way
handshake) kako
bi se podaci
pouzdana preneli

Protokoli TCP/IP modela

- Svaki sloj mora da obezbedi određene funkcije prenosa podataka
- Osnovni zahtevi pri prenosu podataka su:
 - Pouzdanost prenosa (*reliability*)
 - Dostupnost mrežnih resursa (*availability*)



ISP – Provajder internet usluga

Mrežni servisi ili usluge su File Server, Mail Server, Web Server i svi drugi servisi koje korisniku može omogućiti provajder

Protokoli TCP/IP modela

Različiti mrežni protokoli pojedinih TCP/IP slojeva omogućavaju pouzdan prenos podataka

